

# Contenido

## Impresiones

**Francisco Reyna Salazar**

Economía del Comportamiento y educación universitaria: el sesgo de sobreconfianza en la Facultad de Economía de la UNAM

*Overconfidence Bias among Economics Students: A Behavioral Economics Approach*

3

4

## Fronteras

**Luis Daniel Torres González**

Presentación. Documentos del Primer Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México (tercera parte)

17

18

**Michel Eduardo Betancourt Gómez**

El modelo insumo-producto no-lineal: economías de escala y concentración industrial en el análisis estructural

*The non-linear input-output model: economies of scale and industrial concentration in structural analysis*

20

**José Antonio Huitrón Mendoza, Normand Eduardo Asuad Sanén**

La potencialidad de los subsectores de la economía mexicana y el análisis insumo-producto como fundamento de la política sectorial-industrial del Plan México 2025

*The potential of the subsectors of the Mexican economy and input-output analysis as the foundation of the sectoral-industrial policy of the Mexico 2025 Plan*

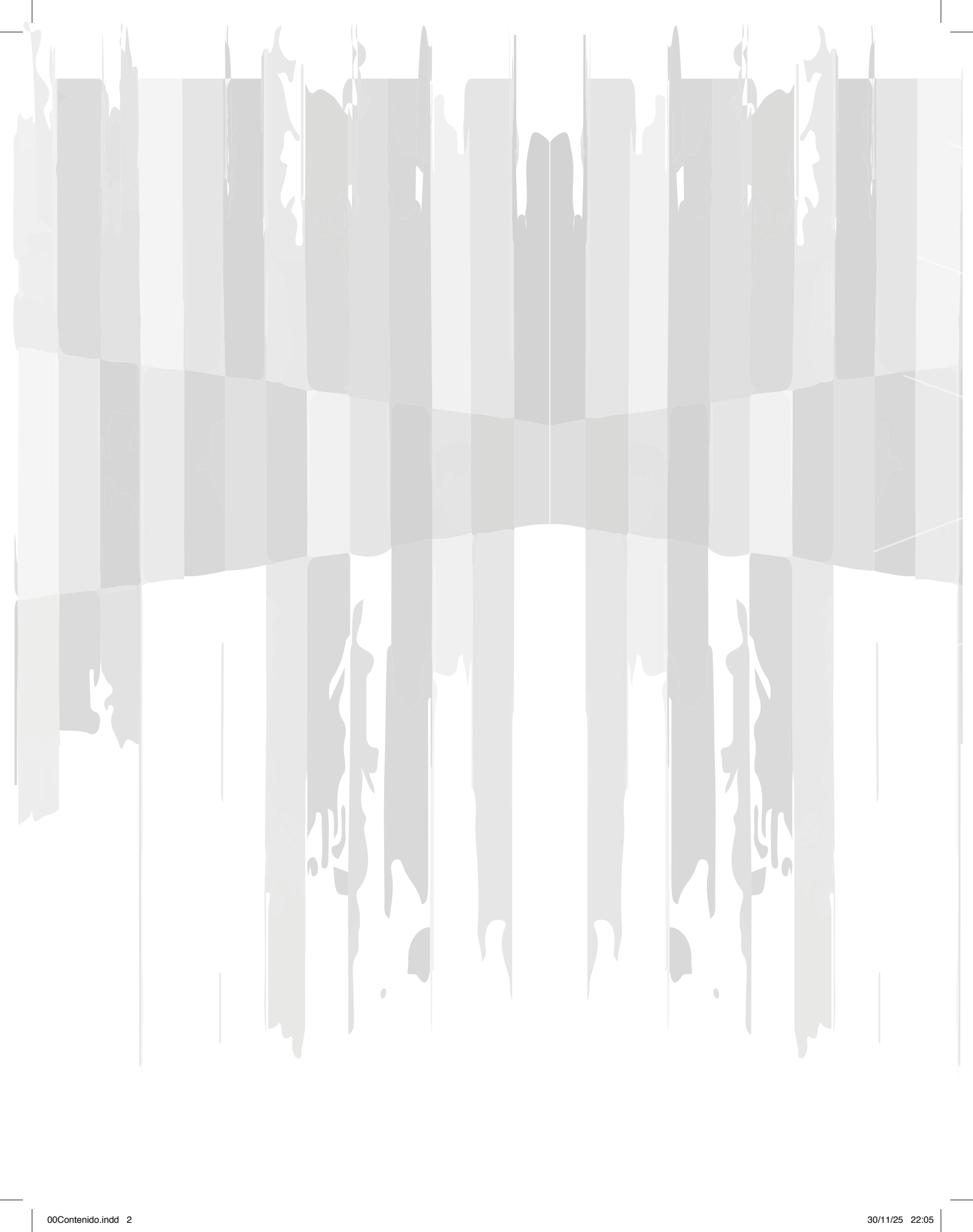
30

**Marco Antonio Márquez Mendoza**

La formación bruta de capital en el crecimiento económico de Brasil y México

*Gross capital formation in the economic growth of Brazil and Mexico*

48





# Impresiones

# Economía del Comportamiento y educación universitaria: el sesgo de sobreconfianza en la Facultad de Economía de la UNAM

*Overconfidence Bias among Economics Students: A Behavioral Economics Approach*

Francisco Reyna Salazar\*

4

## Palabras clave

*Economía del Comportamiento*

*Sesgo de sobreconfianza*

*Educación superior*

*Toma de decisiones*

## Keywords

*Behavioral Economics*

*Overconfidence Bias*

*Higher Education*

*Decision-Making*

**Jel:** A22, D91, I23



\* Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México correo electrónico: franciscors@economia.unam.mx

## Resumen

Este artículo tiene como objetivo divulgar los fundamentos de la Economía del Comportamiento (EC) y explorar su utilidad para reflexionar sobre los retos educativos en la Facultad de Economía de la UNAM. A partir de una muestra de 304 estudiantes —que abarca desde el propedéutico de licenciatura hasta el de posgrado— se documenta la presencia del sesgo de sobreconfianza, entendido como la tendencia a sobrestimar las propias capacidades en relación con la mediana del grupo. Los resultados muestran que la gran mayoría de los estudiantes se perciben por encima del promedio, y que esta sobreconfianza se intensifica conforme avanzan en su trayectoria académica, alcanzando niveles máximos en el posgrado. Este hallazgo es consistente con la literatura internacional y plantea riesgos de conductas subóptimas, como dedicar menos tiempo al estudio o a la preparación académica. Más allá de los resultados empíricos, el trabajo busca abrir la discusión sobre cómo la EC puede contribuir a diseñar prácticas pedagógicas más efectivas, que ayuden a los estudiantes a alinear sus percepciones con su desempeño real y a mejorar así su proceso formativo.

## Abstract

This article introduces readers, particularly undergraduate students at the Faculty of Economics of UNAM, to the field of Behavioral Economics (BE) while also reflecting on pedagogical practices within the classroom. Using a case study based on a sample of over 300 students—from preparatory courses to graduate-level entry programs, the paper identifies the presence of overconfidence bias, manifested in students' tendency to systematically overestimate their academic abilities. The results reveal that this bias not only emerges from the first semesters of university life but also intensifies as students' progress, reaching its peak at the graduate level. These findings suggest that overconfidence may lead to suboptimal academic

behaviors, such as reduced study time or insufficient preparation, thereby raising important questions for both teaching strategies and the role of behavioral economics in understanding educational challenges.

## Introducción

El presente artículo persigue dos objetivos principales. El primero es fungir como un texto de divulgación que permita al lector, especialmente al alumnado de la Facultad de Economía de la UNAM, familiarizarse con el ámbito de la Economía del Comportamiento (EC). A pesar de su auge a nivel mundial —evidente en el creciente número de publicaciones académicas en inglés y en el otorgamiento de Premios Nobel a algunos de sus autores seminales—, existe un vacío de conocimiento en español, pues la literatura en esta lengua es escasa y no existen cursos formales que aborden directamente esta temática en el nivel de licenciatura.

El segundo objetivo es propiciar la reflexión en torno a la educación en nuestras aulas, con el propósito de mejorar nuestras estrategias pedagógicas. Para ello, se presenta un breve caso de estudio en el que se revela que los alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM suelen sobrestimar sus capacidades académicas, situación que parece agudizarse conforme avanzan en su trayectoria escolar. Este fenómeno puede vincularse con la EC a través del “sesgo de sobreconfianza”, un sesgo cognitivo que lleva a las personas a tomar decisiones erróneas en distintos ámbitos a partir de sobrestimar sus propias capacidades. En este caso, al sobrestimar sus habilidades académicas, los estudiantes podrían estar en riesgo de estudiar, leer o asistir a clases menos de lo necesario, al confiar en exceso en las capacidades que creen poseer.

## 6

Los resultados provienen de una muestra de más de 300 alumnos, que va desde el propedéutico de ingreso a licenciatura hasta el propedéutico de ingreso a la maestría, pasando por los núcleo básico y terminal de los estudios de licenciatura. Ello conforma una muestra amplia que permite observar la generalidad del estudiantado de nuestra Facultad. No obstante, a pesar de sus características, este estudio no se presenta como un experimento riguroso ni como un estudio de carácter inferencial. La intención final es proponer rutas para la mejora educativa y de nuestras prácticas en la Facultad, partiendo del instrumental propio de la Economía.

Para estos fines, después de esta introducción, en la siguiente sección se brinda una síntesis sobre la Economía del Comportamiento, utilizando ejemplos y referencias a autores y textos clásicos. En la tercera sección se presenta la decisión de estudiar como un acto racional en el sentido económico, pero también como un acto que implica no solo matricularse y asistir a clase, sino realizar diversas tareas extracurriculares fundamentales para el aprendizaje. En esa misma sección se introduce el concepto del sesgo de sobreconfianza desde el marco de la EC.

La cuarta sección detalla la muestra utilizada y los subgrupos de análisis, para luego explicar cómo se recolectaron los datos y presentar y discutir los resultados. Finalmente, la última sección ofrece algunas conclusiones y perspectivas derivadas de lo expuesto a lo largo del artículo.

### El ámbito de la economía del comportamiento

La Economía del Comportamiento (EC) se define como una rama de la Economía y de las ciencias del comportamiento que, a partir de hallazgos de la psicología cognitiva, la econo-

mía experimental y otras disciplinas, desarrolla modelos para analizar los límites de la racionalidad económica de los agentes y sus implicaciones en la toma de decisiones (Camerer, 1999; Wilkinson y Klaes, 2018).

En términos sencillos, desde un enfoque multidisciplinario la EC aborda la pregunta de cómo toman decisiones económicas los seres humanos y cuáles factores pueden hacer que se desvíen de lo que se entiende como racionalidad económica en el marco de la teoría neoclásica-ortodoxa de la elección.

Por ejemplo, imaginemos una situación en la que dos personas, agentes A y B, deben decidir cómo repartirse \$100 MXN bajo las siguientes condiciones: el agente A determina la forma de repartirlos, pero la transacción se ejecuta únicamente si B acepta la propuesta; en caso contrario, ambos reciben cero. En el marco de la teoría neoclásica, dado que las preferencias son monótonas y la primera derivada de la función de utilidad es positiva (siempre preferimos más), se asumiría que B nunca rechazaría una oferta positiva, por mínima que fuera, y que A no tendría incentivos para ofrecer mucho más de \$1 a B.

En consecuencia, la predicción neoclásica sería que A proponga un reparto de 99:1 y que B acepte, ya que  $1 > 0$ . Sin embargo, la evidencia empírica de la Economía Experimental y de la Teoría de Juegos Experimental muestra lo contrario: A suele ofrecer mucho más de lo esperado y B tiende a rechazar ofertas que considera injustas, aun si ello implica quedarse sin nada.

Particularmente, la situación descrita corresponde al juego del ultimátum (Güth, Schmittberger y Schwarze, 1982). También pueden mencionarse el juego del dictador (Forsythe et al., 1994), el dilema del tranvía (Thomson, 1976) y el conocido dilema del prisionero, todos los cuales apuntan a la mis-

ma conclusión: existe una vasta literatura que demuestra que las personas no toman decisiones económicas exclusivamente guiadas por incentivos monetarios.

Este tipo de estudios revela que factores como la reciprocidad, las preferencias por la equidad y la aversión a la desigualdad influyen en decisiones económicas, alejándolas de los supuestos de la mera maximización individual. Esta evidencia nutre el instrumental teórico de la EC.

Ahora bien, dado que la evidencia anterior proviene de experimentos controlados en laboratorios de psicología o economía experimental, cabe plantearse una pregunta crítica: ¿de verdad estos hallazgos influyen en la toma de decisiones en el mundo real?

La respuesta inicial es afirmativa. Desde el instrumental neoclásico resulta difícil comprender por qué las personas dan dinero a indigentes, donan víveres ante desastres naturales o devuelven billeteras extraviadas. Todas estas son decisiones económicas mejor explicadas desde los resultados experimentales mencionados y bajo el marco teórico de la EC.

Además de estos ejemplos generales, puede plantearse una situación más compleja. Dentro de los axiomas de las preferencias y de los supuestos que conforman el modelo de elección racional, uno de los temas más relevantes para la toma de decisiones óptimas en el sentido de la teoría neoclásica es el cálculo de probabilidades. El libro clásico *Microeconomía Intermedia* de Varian (2016, p. 225) lo resume de la siguiente manera: “un helado en un día caluroso y soleado es un bien muy diferente de un helado en un día lluvioso y frío. En general, los bienes de consumo tienen un valor diferente para los individuos en cada circunstancia”.

Es decir, no solo los gustos y preferencias de los agentes, junto con los precios de los bienes y servicios, determinan la toma de deci-

siones óptimas, sino también la posibilidad de ocurrencia de ciertos escenarios de consumo hipotéticos —como el clima—. Esto se modela mediante la función de utilidad esperada de Von Neumann-Morgenstern:

$$u(\pi_1, \pi_2, c_1, c_2) = \pi_1 v(c_1) + \pi_2 v(c_2)$$

en donde  $v(c_1)$  y  $v(c_2)$  son las utilidades esperadas del consumo de dos distintos bienes 1 y 2, mientras que  $\pi_1$  y  $\pi_2$  son las probabilidades de que 1 y 2 ocurran.

En este sentido, la sobrestimación o subestimación de las probabilidades de ocurrencia de ciertos fenómenos constituye una conducta no racional que puede alterar sustancialmente la toma de decisiones económicas, como se ilustra a continuación. Esther Duflo y Abhijit Banerjee (2020), galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2019, analizan los movimientos migratorios de la fuerza laboral en una de las zonas rurales más pobres del mundo: Nepal.

Dadas las altas tasas de marginación en esas zonas y la relativa “facilidad” para migrar hacia países con ingresos per cápita mucho más altos —como Catar, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos—, en la práctica la movilidad de trabajadores es mucho menor a lo que se esperaría bajo las teorías convencionales de mercados laborales y comercio internacional. Además, la agencia encargada de facilitar los procesos migratorios reporta que, entre quienes sí migran, un porcentaje significativo regresa rápidamente a su lugar de origen.

Entonces, ¿por qué los nepalíes no migran? Y, cuando lo hacen, ¿por qué vuelven incluso si su situación económica mejora? Dos de las respuestas que presentan Duflo y Banerjee (2020) tienen que ver con errores en la estimación de probabilidades.

La primera se relaciona con la sobrestima-

ción del riesgo de no sobrevivir a la travesía migratoria. En pueblos pequeños, con poblaciones relativamente reducidas, si se difunde la noticia del fallecimiento de un migrante local, la estimación subjetiva del riesgo de morir durante el proceso migratorio puede llegar a ser hasta diez veces mayor que el riesgo real, el cual se acerca a 1 muerte por cada mil migrantes. En comunidades pequeñas, el impacto de una noticia de este tipo se magnifica. Esto puede entenderse desde el sesgo de disponibilidad que fue estudiado por Tversky y Kahneman (1974).

Por otra parte, entre quienes sí migran, existe evidencia de que tienden a sobrestimar los ingresos que recibirán en el extranjero. Si bien es cierto que los ingresos en los países de destino son más altos que en Nepal, las expectativas suelen inflar de manera desproporcionada la diferencia respecto al ingreso local. Una vez que migran, esta discrepancia genera desánimo: aunque los trabajadores efectivamente mejoren su calidad de vida, pueden decidir regresar a sus aldeas al considerar que sus ingresos no fueron tan buenos como esperaban.

El ejemplo anterior ilustra con claridad cómo la sobrestimación o subestimación de probabilidades —un fenómeno poco comprensible desde la racionalidad neoclásica— modifica los resultados económicos de las personas y, en ocasiones, contradice lo que “intuitivamente como economistas” podríamos anticipar. En este sentido, casos como este muestran cómo la Economía del Comportamiento (EC) permite introducir factores psicológicos, sociales, culturales y contextuales en el análisis de la toma de decisiones económicas, ampliando nuestra capacidad para comprender una gran diversidad de procesos.

## 1. La decisión racional de estudiar

Estudiar, entendido como matricularse con el fin de obtener un nuevo grado académico, puede considerarse una decisión racional si se recurre a la teoría del Capital Humano (Becker, 1962; Schultz, 1961). Los autores seminales de este enfoque detectaron diferencias sistemáticas en los niveles de ingreso de las personas no atribuibles al stock de capital físico por trabajador. En otras palabras, advirtieron que la productividad de la fuerza de trabajo no era homogénea, como muchas veces suponían los economistas de la primera mitad del siglo XX.

Este hallazgo despertó el interés por identificar los factores que hacían que un trabajador fuese más productivo que otro, y la educación adquirió un papel central en la explicación. Por ello, bajo este enfoque, la decisión de estudiar comenzó a interpretarse como una inversión de largo plazo, dados los rendimientos futuros en los ingresos de los agentes.

A partir de los estudios de Barro y Lee (1993, 1996), existe un consenso creciente en torno a que los niveles de educación de la población no solo influyen en los ingresos personales, sino que también generan impactos en el crecimiento económico agregado, bajo el supuesto de que puede estimarse un nivel promedio de escolaridad para cada nación.

De esos estudios se desprende que, además, aunque un año adicional de estudio tiene efectos positivos en el ingreso individual, esta relación se asemeja más a una función discreta que a una continua. Es decir, el impacto de completar un grado académico suele ser más claro que el de cursar años adicionales.

Basta revisar cualquier encuesta de ocupación y empleo para observar que la población con mayores estudios percibe, en promedio, ingresos superiores respecto de quienes tie-



nen menor logro académico. En México, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que las personas con estudios de licenciatura obtienen ingresos significativamente mayores que aquellas cuyo máximo grado es el bachillerato, además de enfrentar una menor probabilidad de desemplearse en trabajos informales. Con matices y variaciones, esta regularidad se observa en la mayoría de las economías del mundo.

En este sentido, que una persona decida matricularse para obtener un grado universitario puede considerarse una decisión intertemporal óptima, dada la expectativa de mayores ingresos futuros. No obstante, si se amplía la noción de “estudiar” más allá de la mera inscripción y asistencia a clases, y se incluyen actividades extracurriculares como la lectura, la elaboración de tareas, el estudio grupal y el estudio autónomo, resulta evidente que estas prácticas también son racionales, pues fortalecen la formación de los estudiantes.

Sin embargo, si se pregunta a los profesores si sus estudiantes leen o estudian por su cuenta tanto como deberían, casi con certeza la respuesta será negativa. La educación en México —y en el mundo— enfrentó retos profundos a raíz de la pandemia de coronavirus y la transición a la educación en línea (véase Hevia et al., 2022 para el caso de México). Entre ellos destaca la percepción de que el “esfuerzo académico” de los estudiantes ha disminuido de manera generalizada.

Más allá de que estas impresiones puedan reflejar la histórica tensión entre docentes y alumnos —formados en contextos generacionales distintos—, si se acepta que los estudiantes efectivamente estudian menos de lo deseable surge una paradoja: dado que estudiar es una decisión racional, ¿por qué, una vez inscritos, no estudian tanto como sus profesores consideran necesario?

Una primera explicación es que, al optimizar el uso de su tiempo y recursos escasos, los estudiantes se limitan a hacer lo necesario para aprobar los cursos y obtener el grado. Si bien esta hipótesis capta una parte de la realidad, también puede argumentarse que, en un contexto donde cada vez más personas obtienen grados universitarios, las expectativas de crecimiento del ingreso basadas únicamente en la obtención del título son erróneas. El rendimiento marginal de cursar la universidad sigue siendo positivo, pero ha mostrado una tendencia decreciente (véase Barrow y Rouse, 2011).

La explicación anterior, aunque válida, resulta insuficiente y en buena medida reduccionista. Por ello, en lo que sigue se plantea una alternativa: los estudiantes podrían estar sobrestimando sus capacidades académicas, fenómeno vinculado con el sesgo de sobreconfianza, un sesgo cognitivo ampliamente documentado en la EC.

El sesgo de sobreconfianza (overconfidence bias),<sup>1</sup> estrechamente relacionado con la toma de decisiones bajo incertidumbre, se refiere a la tendencia de los individuos a sobrestimar sus habilidades o probabilidades de éxito en distintas tareas. Una forma sencilla de comprenderlo es a través del estudio de Svenson (1981), que muestra que, cuando se pregunta a los conductores de automóvil si se consideran más hábiles o menos imprudentes que el promedio, la mayoría se percibe como superior a la mediana. Esta discrepancia no es anecdótica: se traduce en un mayor número de accidentes, el encarecimiento de los seguros de auto y, en última instancia, la pérdida de vidas humanas.

Según Moore y Healy (2008), este sesgo puede manifestarse y medirse de diversas ma-

<sup>1</sup> En ocasiones traducido como sesgo de exceso de confianza, efecto de superconfianza y diversas variaciones, aunque es común también encontrarlo escrito en inglés en la literatura reciente.

neras. Se observa, por ejemplo, en la subestimación del tiempo necesario para completar tareas en las que nos sentimos competentes (Buehler, Griffin y Ross, 1994). También tiene consecuencias económicas, pues individuos cercanos al sector financiero suelen sobrestimar el desempeño de las organizaciones en las que trabajan, esperando que crezcan por encima del promedio del mercado (Larwood y Whittaker, 1977).

Los ejemplos anteriores muestran que, al sobrestimar sus habilidades o probabilidades de éxito, las personas son más propensas a incurrir en conductas no deseadas: desde manejar de manera imprudente hasta especular en exceso en los mercados financieros. En el contexto de la pandemia, por ejemplo, subestimar la probabilidad de contagio contribuyó a la propagación del virus, en detrimento de los esfuerzos por contenerlo. De hecho, hallazgos de la EC fueron utilizados para fomentar conductas que mitigaran los contagios (Zhang y Jin, 2024; Makki et al., 2020).

En este marco, cabe preguntarse: ¿qué ocurre si los estudiantes se perciben como superiores a la mediana de su grupo? Es posible que ello los lleve a asumir conductas arriesgadas, como estudiar o leer menos de lo necesario, asistir con menor frecuencia a clases, o confiar excesivamente en sus capacidades para obtener buenas calificaciones. Este planteamiento será desarrollado en las siguientes secciones.

## 2. El sesgo de sobreconfianza en los estudiantes de la Facultad de Economía

La magnitud del sesgo de sobreconfianza varía según el contexto y la metodología empleada para medirlo (Samson, 2014). Una forma de identificarlo, como en el estudio de Svenson (1981), consiste en preguntar a las personas si se perciben a sí mismas por encima o por de-

bajo de la mediana en una determinada población. Cuanto menor es el sesgo en un grupo, más cercana será la distribución a una proporción 50:50. En cambio, conforme aumenta, las personas tienden a situarse sistemáticamente por encima de la mediana. Por ello, el análisis presentado a continuación se basa en la autopercepción de los estudiantes con respecto a la mediana de su grupo.

Este análisis es una extensión de un primer estudio de naturaleza distinta. En 2024, durante la redacción de un capítulo de libro titulado “Economía del comportamiento y los futuros economistas”, se propuso el uso de experimentos en clase como herramienta pedagógica para facilitar la enseñanza de conceptos de EC de manera didáctica, dada la ausencia de estos en los planes de estudio oficiales. Uno de los experimentos estaba relacionado con el sesgo de sobreconfianza.

De aquellos ejercicios informales con fines didácticos emergió un hallazgo interesante: los estudiantes de la Facultad de Economía mostraban un sesgo de sobreconfianza elevado, que además se intensificaba conforme avanzaban en su trayectoria académica. Una vez concluida la redacción del capítulo, se profundizó el análisis de este caso y se amplió la muestra original.

Por ello los datos que se presentan a continuación provienen de ejercicios realizados en dos periodos, marzo-julio de 2024 y julio-agosto de 2025, con un total de 304 registros divididos en cuatro subgrupos de trabajo. Estos se definieron en función del avance de los estudiantes en su formación como economistas:

Grupo 1. Integrado por 102 estudiantes, 64 del curso propedéutico de ingreso a la licenciatura en Economía, 33 de la generación 2025-1 y 31 de la generación 2026-1 y además 38 estudiantes de la asignatura Taller de Economía Cuantitativa 1 en el semestre 2026-1

(clave 0107, grupo 0117), sumando 102 estudiantes en total. En el caso de la asignatura de primer semestre, el ejercicio se aplicó en la segunda semana de clases, con la intención de que la muestra se asemejara a la de los estudiantes de propedéutico: alumnos que están en su primer mes como universitarios.

Grupo 2. Conformado por 39 estudiantes de la asignatura Taller de Economía Cuantitativa 4 en el semestre 2024-2 (clave 0407, grupo 0405) y 41 de Taller de Economía Cuantitativa 3 en el semestre 2026-1 (clave 0307, grupo 0313). En total participaron 80 estudiantes. Ambas asignaturas, obligatorias en tercero y cuarto semestre, abordan matemáticas y estadística básica y la intención es analizar a estudiantes que han estado más de un año en la Facultad.

Grupo 3. Integrado por 72 alumnos de núcleo terminal: 34 en la asignatura Teorías de la Acumulación y el Crecimiento Económico (clave 0718, grupo 0001) y 38 en Cambios Tecnológicos y Competitividad (clave 0945, grupo 0002). Aquí se analizan a estudiantes con más de dos años en la universidad. Solo se cuenta con datos del semestre 2026-1, pues en 2024-2 no se aplicó esta dinámica con alumnos de núcleo terminal.

Grupo 4. Incluyó a 36 estudiantes del curso propedéutico de ingreso a la Maestría en Economía de la generación 2025-1 y a 14 de la generación 2026-1, sumando 50 en total. La muestra fue menor al total de aceptados, ya que el curso de inducción no es obligatorio. Aquí se analizan a economistas que ya terminaron sus estudios, en su mayoría los participantes fueron egresados de la propia Facultad de Economía (tanto de la División de Estudios Profesionales como de dos FES y del Sistema de Universidad Abierta). También participaron economistas de otras universidades, como la Universidad Autónoma Metropolitana, la

Universidad Autónoma de Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional, así como un pequeño porcentaje de estudiantes de otras disciplinas o de instituciones privadas.

Si bien la muestra es amplia y diversa, este trabajo no pretende presentar resultados con rigor metodológico absoluto. Más allá de los hallazgos empíricos preliminares, el objetivo es abrir la reflexión sobre rutas alternas para comprender los retos de la educación universitaria actual y mejorar las prácticas pedagógicas. Más aún, como economistas, resulta relevante ofrecer respuestas desde nuestro propio marco teórico.

La problemática se abordó de manera diferenciada en cada grupo. En el caso del grupo 1, se evitó utilizar directamente el concepto de mediana, dado que los alumnos se encontraban en sus primeras semanas de vida universitaria. La pregunta planteada fue:

“Imagina que has concluido satisfactoriamente tu primer semestre. Si dividieran a los alumnos de tu salón en dos mitades, una de ellas con los promedios más altos y otra con los más bajos, ¿en cuál de las dos mitades te colocarías?”

El 81% de los estudiantes respondió que estaría por encima de la mediana. Aunque es la cifra más baja entre los grupos, sigue siendo muy superior al 50% esperado teóricamente.

En el grupo 2, la pregunta sí se formuló directamente en torno a la mediana, pues según los planes de estudio vigentes este concepto puede aprenderse entre tercer y cuarto semestre en cursos como Matemáticas II, Taller de Economía Cuantitativa III y IV, y Estadística y Probabilidad. La pregunta fue:

“¿Crees que tu promedio al final del semestre en esta asignatura estará por encima o por debajo de la mediana?”

El 87% de los participantes se ubicó por encima de la mediana.

Exactamente la misma pregunta se aplicó al grupo 3, en el que el 86% respondió que estaría por encima de la mediana.

En el grupo 4, la formulación de la pregunta fue similar, asumiendo que los estudiantes tenían conocimientos mínimos de estadística, pues en la guía del examen de ingreso al posgrado se incluyen preguntas de esta área y de metodología de la investigación.<sup>2</sup> La pregunta fue:

“Al finalizar el semestre que inicia el lunes siguiente, ¿tu promedio estará por encima o por debajo de la mediana?”

En este caso, el sesgo de sobreconfianza alcanzó el 95%, posiblemente influido por la importancia del promedio para obtener becas del CONAHCYT e incluso para la titulación como licenciados en Economía para aquellos estudiantes que ingresan al posgrado en modalidad de titulación<sup>3</sup>.

Los resultados muestran que la autopercepción de los estudiantes está fuertemente sesgada. En general, se consideran por encima del promedio de sus compañeros. Además, este sesgo se intensifica conforme avanzan en su trayectoria académica: ya inicia elevado en los primeros semestres y alcanza niveles muy altos en el posgrado.

Incluso en la situación de vulnerabilidad que representa el primer mes como universitarios, los estudiantes de propedéutico y primer semestre exhibieron sobreconfianza. Si bien podría atribuirse al entusiasmo inicial, esto no basta para explicar el fenómeno, ya que el sesgo persiste y se agudiza con el tiempo.

Los alumnos de tercero y cuarto semestre (grupo 2) y los de núcleo terminal (grupo 3) muestran resultados similares: la experiencia académica no corrige, sino que refuerza, la creencia de estar por encima de la media. Debe enfatizarse que estos resultados no son individuales sino grupales.

Los niveles más altos se registraron entre los estudiantes de posgrado (grupo 4). Esto puede estar relacionado con la exigencia para poder renovar su beca de posgrado o con la autopercepción de superioridad académica derivada de haber ingresado a la maestría, lo que refuerza su sobreconfianza ya presente desde la licenciatura.

El problema es que esta distorsión de la autopercepción puede traducirse en conductas poco deseables, como estudiar menos, leer de manera insuficiente o no prepararse adecuadamente para las clases, prácticas que los docentes suelen reportar y que serían consistentes con la literatura que analiza el sesgo de sobreconfianza.

Dado que los cuestionarios fueron anónimos, la única variable de análisis posible es el avance en la trayectoria académica: primeros semestres, etapa intermedia o estudios de posgrado. No obstante, este ejercicio abre la posibilidad de desarrollar investigaciones a mayor escala que exploren la relación entre la sobrestimación de las capacidades y otras variables, como promedio, si se es alumno regular o no, créditos acumulados, género, si se cuenta con una beca, bachillerato de procedencia, etc.

2 Guía disponible en [https://economicas.unam.mx/sites/default/files/2024-11/conv-M-26-1\\_guia.pdf](https://economicas.unam.mx/sites/default/files/2024-11/conv-M-26-1_guia.pdf)

3 Algunas de las alumnas contaban al momento de la realización del ejercicio con una beca de CONAHCYT o SECIHTI (depende de la generación), mientras que algunos otros no la tenían dado que ingresaron a la maestría como forma de titulación de la licenciatura en Economía de la UNAM.

En suma, existe un sesgo de sobreconfianza en los estudiantes de la Facultad. Si este es consistente con lo señalado en la literatura, podría estar conduciendo a comportamientos subóptimos en su formación. Estos resultados permiten reflexionar tanto sobre las prácticas pedagógicas más adecuadas en la actualidad como sobre la importancia del diálogo con los estudiantes y el acceso a información que les ayude a valorar cuánto esfuerzo adicional es necesario dentro y fuera de las aulas.

## Conclusiones

El presente artículo evidencia una conducta no racional en sentido económico: los estudiantes sobrestiman sistemáticamente sus capacidades académicas y tienden a concebirse como mejores que el promedio. Esta tendencia se intensifica conforme avanzan en su trayectoria y alcanza niveles muy altos en el posgrado. Estos hallazgos, consistentes con la literatura, refuerzan la idea de que el sesgo de sobreconfianza está presente incluso en poblaciones con formación en teoría económica.

Estos resultados no buscan culpabilizar a los estudiantes, sino ofrecer nuevas perspectivas sobre un fenómeno que quizá docentes y autoridades no han considerado suficientemente. De hecho, con cada uno de los grupos estos resultados fueron comentados a posteriori, a manera de aprendizaje y concientización y, además, porque estos ejercicios en el aula permiten ilustrar de manera práctica la relevancia de la economía conductual en la toma de decisiones individuales y colectivas.

En torno a ello, el texto ofrece una introducción a la Economía del Comportamiento, mostrando cómo este enfoque puede aplicarse a problemáticas tangibles. Del mismo modo en que reconocer que nuestras habilidades para conducir no son tan buenas podría salvar vidas al fomentar una conducción más cauta, reconocer que sobrestimamos nuestras habilidades académicas puede llevarnos a estudiar más, leer con mayor rigor y dedicar más tiempo al aprendizaje autónomo.

En cuanto al actuar de los docentes y autoridades, la Facultad de Economía y la educación en general enfrenta retos académicos fuertes, sin embargo, desde el marco metodológico de la Economía y particularmente desde la Economía del Comportamiento pueden proponerse perspectivas y soluciones. La acción inmediata puede ser el escalamiento de este estudio para realizar inferencia de manera más precisa.

Pero más allá de la labor de investigación, el contacto con los estudiantes puede ser crucial. Por ejemplo, labores de retroalimentación frecuente y personalizada sobre el desempeño real frente al grupo, pero también clases y talleres de EC y particularmente sobre sesgos cognitivos, los cuales pueden ser aplicados al ámbito académico.

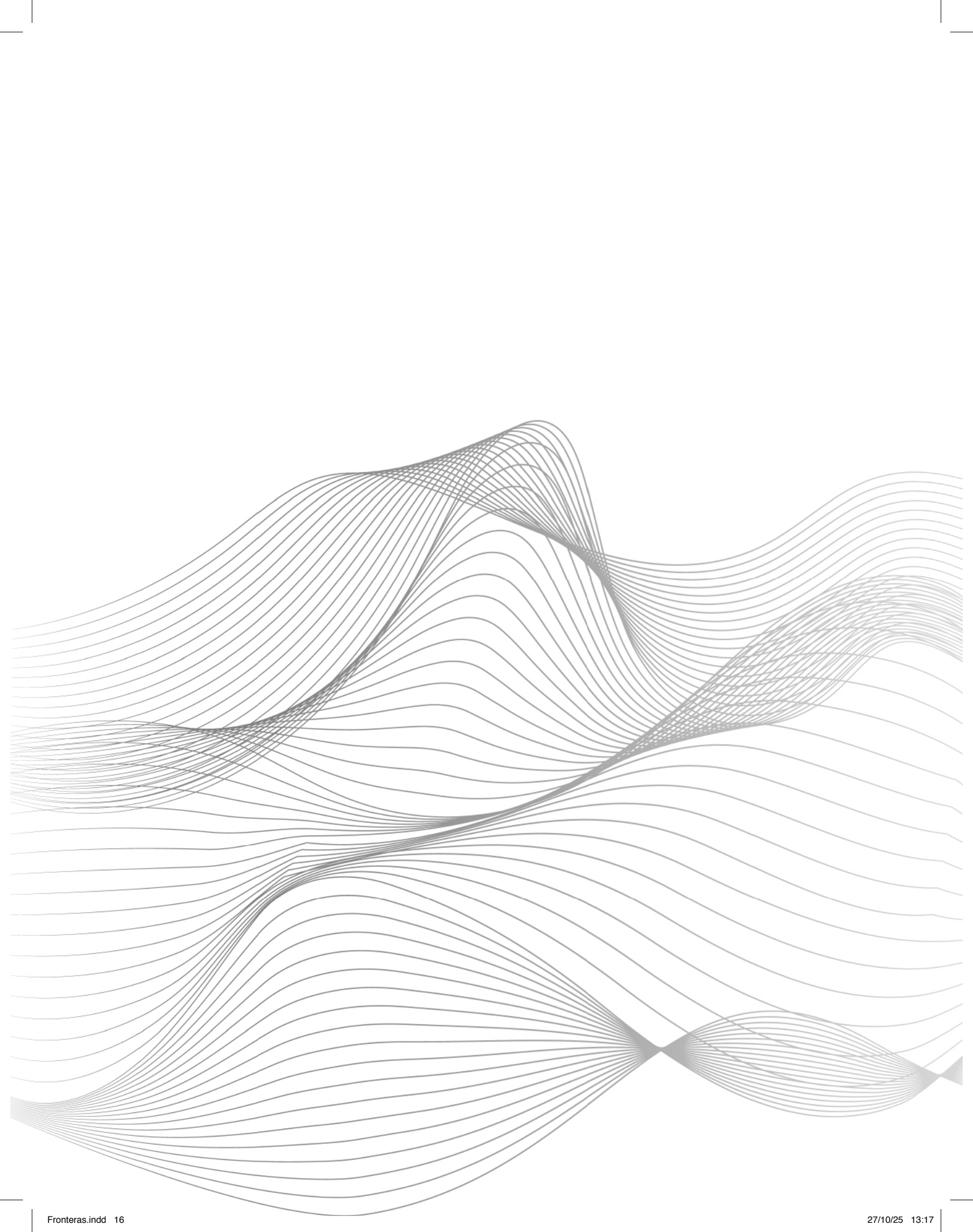
Este tipo de intervenciones no solo contribuirían a reducir la brecha entre percepción y realidad en el aprendizaje, sino que también podrían generar hábitos de estudio más sostenibles, fortaleciendo la formación de economistas con una conciencia más clara de sus propias limitaciones y capacidades, mientras se difunden los conceptos de una rama de la Economía que se encuentra en pleno auge.

Finalmente, para los estudiantes, incluso si nuestras habilidades académicas fueran efectivamente superiores al promedio, el esfuerzo adicional generaría un círculo virtuoso de aprendizaje. Como economistas sabemos que el conocimiento es un bien con rendimientos crecientes: cuanto más se usa, más se reproduce (véase el multicitado artículo de Romer, (1986), quien fue galardonado con el Nobel de Economía en 2018). Por ello, no existen escenarios en los que un esfuerzo académico extra resulte negativo. En cambio, sí los hay cuando, al considerarse mejor que el promedio, un estudiante cree suficiente realizar un menor esfuerzo, lo que conduce a un desempeño subóptimo. 🧐

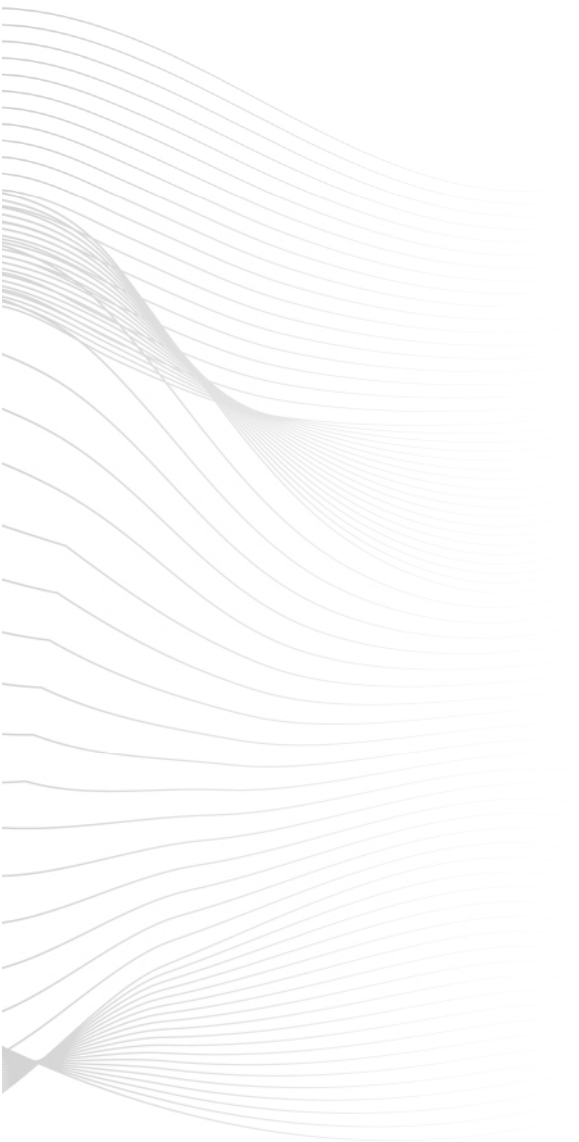
## Referencias

- Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. *The American Economic Review*, 86(2), 218-223.
- Barro, R. J., & Lee, J. W. (1993). International comparisons of educational attainment. *Journal of monetary economics*, 32(3), 363-394.
- Barrow, L., y Rouse, C. E. (2011). Does college still pay?. In *The Economists' Voice: Top Economists Take On Today's Problems* (pp. 217-225). Columbia University Press.
- Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. *Journal of political economy*, 70(5, Part 2), 9-49.
- Buehler, R., Griffin, D., y Ross, M. (1994). Exploring the "planning fallacy": Why people underestimate their task completion times. *Journal of personality and social psychology*, 67(3), 366.
- Camerer, C. (1999). Behavioral economics: Reunifying psychology and economics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96(19), 10575-10577.
- Duflo, E., & Banerjee, A. (2020). Buena economía para tiempos difíciles: en busca de mejores soluciones a nuestros mayores problemas. Taurus.
- Forsythe, R., Horowitz, J. L., Savin, N. E., & Sefton, M. (1994). Fairness in simple bargaining experiments. *Games and Economic behavior*, 6(3), 347-369.

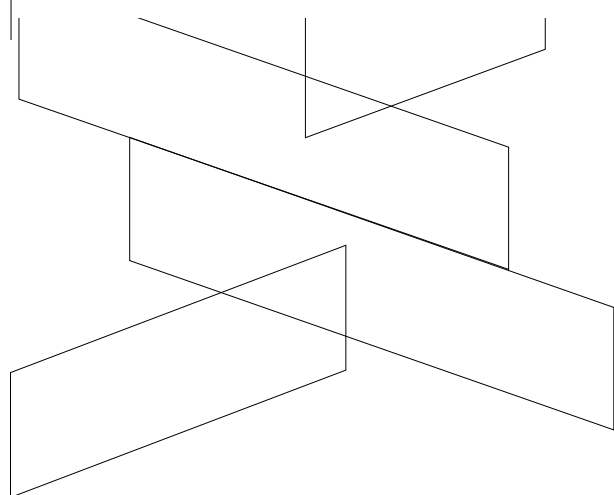
- Güth, W., Schmittberger, R., & Schwarze, B. (1982). An experimental analysis of ultimatum bargaining. *Journal of economic behavior & organization*, 3(4), 367-388.
- Hevia, F. J., Vergara-Lope, S., Velásquez-Durán, A., & Calderón, D. (2022). Estimation of the fundamental learning loss and learning poverty related to COVID-19 pandemic in Mexico. *International Journal of Educational Development*, 88, 102515.
- Larwood, L., & Whittaker, W. (1977). Managerial myopia: Self-serving biases in organizational planning. *Journal of Applied Psychology*, 62(2), 194-198.
- Makki, F., Sedas, P. S., Kontar, J., Saleh, N., & Krpan, D. (2020). Compliance and stringency measures in response to COVID-19: a regional study. *Journal of Behavioral Economics for Policy*, 4(S2), 15-24.
- Moore, D. A. y Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. *Psychological review*, 115(2), 502.
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of political economy*, 94(5), 1002-1037.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American economic review*, 51(1), 1-17.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases: Biases in judgments reveal some heuristics of thinking under uncertainty. *science*, 185(4157), 1124-1131.
- Samson, A. (2014). *The behavioral economics guide*. Behavioral Economics Group, London.
- Svenson, O. (1981). Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers?. *Acta psychologica*, 47(2), 143-148.
- Thomson, J. J. (1976). Killing, letting die, and the trolley problem. *The monist*, 204-217.
- Wilkinson, N., y Klaes M. (2018). *Introduction to Behavioral Economics*. Macmillan Education.
- Varian, H. R. (2016). *Microeconomía intermedia: un enfoque actual*. Antoni Bosch Editor.
- Zhang, J., & Jin, H. (2024). Interventions involving nudge theory for COVID-19 vaccination: A systematic review and meta-analysis. *Health Psychology*.







# Fronteras de la Economía



## Presentación

18

### Documentos del Primer Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México (tercera y última parte)

Luis Daniel Torres González\*

El presente número de la revista *Economía Informa* contiene los últimos tres trabajos de divulgación que fueron presentados en el Primer Seminario de Análisis de la Estructura Económica de México (SAEEM), celebrado en la Facultad de Economía de la UNAM (FE-UNAM) los días 28 y 29 de noviembre de 2024. En este número contamos con trabajos de profesores de la FE-UNAM, de la FES Acatlán-UNAM y del CIDE.

José Antonio Huitrón Mendoza y Normand Eduardo Asuad Sanén, ambos del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable (CEDRUS) de la FE-UNAM, presentan el trabajo titulado *La potencialidad de los subsectores de la economía mexicana y el análisis insumo-producto como fundamento de la política sectorial-industrial del Plan México 2025*.

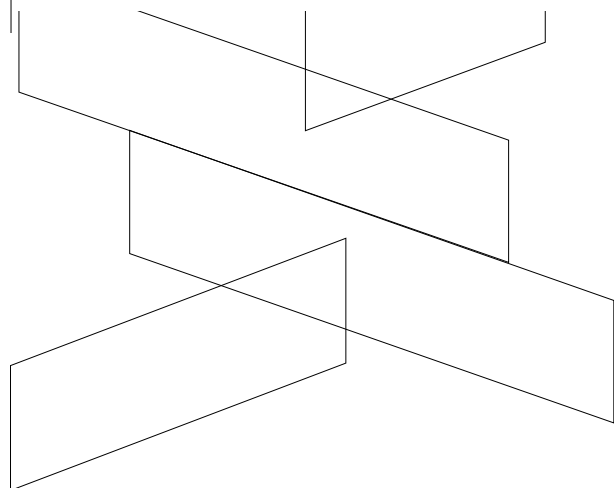
---

\* Coordinador del Área de Teoría Económica y Economía Pública de la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. <https://www.researchgate.net/>

El segundo manuscrito, de Michel Betancourt Gómez, de la FES-Acatlán de la UNAM, se titula *El modelo insumo-producto no-lineal: economías de escala y concentración industrial en el análisis estructural*.

Con el trabajo *La formación bruta de capital en el crecimiento económico de Brasil y México*, escrito por Marco Antonio Márquez Mendoza, del CIDE, concluimos la publicación de una selección de 8 de los poco más de 20 trabajos presentados en el primer SAEEM.

Actualmente la Coordinación del Área de Teoría Económica y Economía Pública de la División de Estudios de Profesionales de la FE-UNAM se encuentra trabajando, junto con diversos miembros de la comunidad de especialistas en análisis estructural, en la convocatoria para el segundo SAEEM a realizarse en el 2026.



## El modelo insumo-producto no-lineal: economías de escala y concentración industrial en el análisis estructural

*The non-linear input-output model: economies of scale and industrial concentration in structural analysis*

**Michel Eduardo Betancourt Gómez\***

20



### Palabras clave

*Análisis estructural  
modelo insumo-producto no lineal  
economías de escala*

### Keywords

*Structural analysis  
non-linear input-output model  
economies of scale.*

**Jel:** C67, D43, D57.

\* Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Email: michbetan@hotmail.com.  
Investigación realizada gracias al Programa UNAM-PAPIIT IA302725

## Resumen

Se suele considerar que la teoría microeconómica carece de aplicaciones prácticas en la realidad, similar a cómo se percibe el uso de las matemáticas en las ciencias. Este trabajo muestra que, al integrar fundamentos microeconómicos, es posible extender el modelo insumo-producto estándar hacia un enfoque no-lineal. Las no-linealidades, frecuentemente desestimadas en economía por la búsqueda de simplificación matemática, permiten incorporar elementos clave en el análisis estructural como la concentración industrial. En efecto, el modelo insumo-producto no-lineal introduce explícitamente economías de escala y considera una economía donde predominan estructuras de mercado oligopólicas y monopolólicas, en contraste con el modelo lineal que asume competencia perfecta. Este enfoque permite evidenciar una nueva línea de investigación: cómo los oligopolios y monopolios influyen y modifican la estructura productiva.

## Abstract

Microeconomic theory is often considered to lack practical applications in reality, similar to how the use of mathematics in science is perceived. This paper shows that, by integrating microeconomic fundamentals, it is possible to extend the standard input-output model to a nonlinear approach. Non-linearities, often neglected in economics because of the search for mathematical simplification, allow the incorporation of key elements in structural analysis such as industrial concentration. Indeed, the nonlinear input-output model explicitly introduces economies of scale and considers an economy where oligopolistic and monopolistic market structures predominate, in contrast to the linear model that assumes perfect competition. This approach allows us to demonstrate a new line of research: how oligopolies and monopolies influence and modify the production structure.

## 1. Introducción

El modelo insumo-producto ha sido una herramienta central para el análisis estructural desde su introducción por Leontief en el siglo XX. Este enfoque ha permitido examinar las interacciones interindustriales y comprender cómo se organiza y evoluciona la estructura productiva de las economías. Sin embargo, su formulación lineal presenta limitaciones significativas al basarse en supuestos como la linealidad de las relaciones productivas, los rendimientos constantes a escala y el supuesto implícito de la competencia perfecta. Estos elementos, aunque funcionales en su contexto original, son supuestos ad-hoc que restringen la capacidad del modelo para incorporar otros elementos, como las economías de escala y las estructuras de mercado concentradas como los monopolios y oligopolios.

El presente trabajo desarrolla un modelo insumo-producto no-lineal que supera estas limitaciones. Este enfoque elimina la necesidad de asumir de manera ad-hoc condiciones como la competencia perfecta, permitiendo integrar simultáneamente rendimientos variables a escala (crecientes, decrecientes y constantes), economías de escala, tecnologías asimétricas entre industrias y estructuras de mercado concentradas. Estas características amplían el alcance del análisis estructural y abren nuevas líneas de investigación sobre la relación entre la estructura productiva y la estructura de mercado.

El documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta una discusión sobre las linealidades y no-linealidades en economía. En segundo lugar, se revisa el modelo insumo-producto lineal desde una perspectiva microeconómica. Posteriormente, se introduce el modelo no-lineal propuesto, utilizando los principios de la microeconomía estándar,

para explorar sus fundamentos teóricos y su capacidad de mejorar el análisis estructural. Finalmente, se presentan las conclusiones.

## 2. Las linealidades y las no-linealidades en economía

Las linealidades hacen referencia a relaciones proporcionales y constantes entre variables, que permiten representar fenómenos económicos de forma simplificada. En economía, las linealidades están presentes en diversos campos y herramientas analíticas. Por ejemplo, en la teoría del equilibrio general, se emplean sistemas de ecuaciones lineales conocidos como programación lineal; en la econometría, destacan modelos como la regresión lineal; en la economía monetaria, la regla de Taylor utiliza aproximaciones lineales para describir el comportamiento de las tasas de interés; y, finalmente, los sistemas dinámicos se suelen modelar con ecuaciones diferenciales lineales. Estos enfoques han dominado el análisis económico debido a su simplicidad matemática y facilidad para obtener resultados analíticos.

Sin embargo, estas aproximaciones no están justificadas desde el punto de vista teórico dentro de la economía. Más bien, parecen ser elementos que se presuponen en los análisis con el fin de mantener cierta simplicidad en los argumentos. En otras palabras, las linealidades son supuestos completamente ad-hoc, es decir, suposiciones introducidas de manera arbitraria o sin un fundamento teórico sólido, diseñadas únicamente para facilitar el análisis matemático.

La persistencia en el uso de linealidades en los modelos teóricos y empíricos refleja, en algunos casos, una reticencia de los economistas a incorporar las complejidades de las no-linealidades, posiblemente debido a sus limitaciones matemáticas o a la búsqueda de

soluciones analíticas más sencillas. Esto genera distorsiones tanto en la teoría económica como en la evidencia empírica que se deriva de estos modelos.

Desde el punto de vista de la teoría de la ciencia, o filosofía de la ciencia como se conoce más generalmente, las linealidades representan un obstáculo significativo para el avance del conocimiento científico en economía, porque impone restricciones artificiales sobre las relaciones entre variables con el argumento de “sencillez” o “simpleza”. A continuación, se presentan dos ejemplos concretos que evidencian que las linealidades limitan el desarrollo del conocimiento en economía, evidenciando la necesidad de introducir no-linealidades en las construcciones teóricas y empíricas.

### 2.1. La teoría del equilibrio general y la crítica de Wald sobre las no-linealidades

Un ejemplo claro de las limitaciones de las aproximaciones lineales en economía puede encontrarse en el análisis de la existencia del equilibrio general de Walras, como se discute en Jehel y Reny (2011). Los autores subrayan que Walras, en su intento original por demostrar la existencia de un equilibrio macroeconómico, cometió el error de asumir que cualquier sistema de ecuaciones con tantas incógnitas como ecuaciones necesariamente posee una solución. Esta simplificación lineal, aunque intuitiva, resultó incorrecta, como lo demostró Wald mediante un contraejemplo sencillo basado en dos ecuaciones no-lineales con dos incógnitas que no tenían solución.

En efecto, dos “simples” ecuaciones no-lineales pueden no tener solución, incluso cuando se cumple la condición de Walras de que un sistema de ecuaciones lineales se resuelve

igualando el número de ecuaciones al número de incógnitas. ¿Qué tiene que ver esto con la economía y la teoría económica? Lo cierto es que absolutamente nada: se trata de un supuesto ad hoc, puramente matemático, que retrasó durante años el avance de la teoría del equilibrio general al basarse en una lógica más conveniente que teórica.

## 2.2. La teoría de las crisis en economía: ¿lineales y deterministas o no-lineales y caóticas?

Las crisis económicas han sido analizadas formalmente mediante sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, partiendo del estudio de los ciclos económicos. El problema fundamental de este enfoque radica en que presupone, una vez más, la predictibilidad de las crisis, lo que incluso ha llevado a acusaciones de incompetencia hacia los economistas por su aparente incapacidad para predecirlas. Pero esto asume implícitamente que las crisis son fenómenos completamente deterministas. Sin embargo, cuando se utilizan sistemas de ecuaciones diferenciales no-lineales, surge el caos matemático, un fenómeno que implica la incapacidad para predecir de manera precisa la evolución de un sistema dinámico. En efecto, el caos o la dinámica caótica nace de los sistemas dinámicos no-lineales (véase al respecto, Hirsch, Smale y Devaney, 2004).

Las implicaciones para la economía son claras: las crisis económicas no se pueden predecir por algún componente que las “estalla”, como, por ejemplo, el elemento psicológico de las mismas (al respecto, véase Betancourt, 2024).

## 3. La microeconomía del modelo insumo-producto lineal: supuestos y limitaciones

La matriz insumo-producto representa una estadística de la realidad, una especie de fotografía de la estructura productiva de una economía en un momento dado. Esta fotografía es elaborada por agencias estadísticas en cada país; en el caso de México, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El problema radica en cómo los economistas han elaborado las estimaciones de esta matriz, puesto que usan un modelo teórico subyacente a la matriz que asume que todas las ecuaciones son lineales.

¿Qué implica la linealidad del modelo insumo-producto? Principalmente, presupone que toda la economía opera con una función de producción de coeficientes fijos. Esto plantea un primer problema evidente: ¿realmente todos los sectores económicos funcionan de la misma manera? ¿Acaso todos utilizan exactamente la misma tecnología? Más allá de esta simplificación, surge otro problema: la función de coeficientes fijos asume que no es posible sustituir un insumo por otro.

El tercer problema evidente es que esta función de producción asume rendimientos constantes a escala, lo que significa que un aumento proporcional en todos los insumos genera exactamente el mismo aumento proporcional en los productos. Este supuesto ignora fenómenos como las economías de escala, donde los costos medios disminuyen a medida que aumenta la producción, o las diseconomías de escala, que reflejan incrementos más que proporcionales en los costos a niveles muy altos de producción.

Para ponerlo en términos más sencillos para el lector: el modelo insumo-producto lineal asume que las empresas en la economía son pequeñas, atomizadas y operan bajo

las mismas condiciones tecnológicas. Es decir, operan bajo competencia perfecta. Más importante aún, este enfoque descarta la existencia de empresas grandes, ya que estas últimas operan bajo economías de escala, algo que el modelo no contempla. En este sentido, la teoría económica subyacente parece centrarse exclusivamente en los costos laborales y los insumos, dejando de lado el papel que juegan las empresas en la estructura productiva. Esta visión recuerda la perspectiva de los economistas clásicos del siglo XVII, quienes privilegiaban el análisis de los costos (principalmente los laborales) por encima del análisis de la empresa dentro de la teoría económica.

### 3.1 Modelación microeconómica del modelo insumo-producto lineal

Para comprender los supuestos específicos del modelo insumo-producto, es útil modelar su base microeconómica. La función de producción subyacente se puede expresar de la siguiente manera:

$$(1) \quad x_j = \min \left\{ \frac{z_{1j}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}}{a_{nj}} \right\}$$

donde  $x$  es la cantidad producida por un sector específico denotado por  $j$ . Nótese que la función es consistente con una función de coeficientes fijos y rendimientos constantes a escala puesto que el operador  $\min$  implica que no se puede derivar esa función. son cualquier insumo utilizado para producir  $x$ . Por último, los economistas llaman a como los coeficientes técnicos y no es más que los coeficientes fijos que la función presupone, puesto que son iguales a la proporción -fija- de  $z$  entre  $x$ .

La función de costos totales (CT) que subyace de la ecuación [1] sería la siguiente:

$$(2) \quad CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot z_{ij}$$

Nótese que la función de costos totales no es más que una relación lineal, que expresa la suma de todas las cantidades de insumos requeridos para producir  $x$ , cada una multiplicada por el precio correspondiente de los insumos, denotados como  $p$ . Ahora, podemos plantear el programa de optimización de libro de texto como sigue:

$$(2) \quad \text{Min}_{z_i} \quad CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot z_{ij}$$

sujero a

$$(3) \quad x_j = \min \left\{ \frac{z_{1j}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}}{a_{nj}} \right\}$$

Este programa indica que se busca minimizar los costos totales, sujetos a la restricción tecnológica que impone la función de producción de coeficientes fijos. Las variables de elección de este problema será la cantidad de cada insumo que las empresas elige, lo que se conoce en los libros de texto de microeconomía, como demandas condicionadas, o demandas no condicionadas de factores.

Sin embargo, surge una pregunta clave: ¿cómo se resuelve este programa de optimización si una función basada en coeficientes fijos no se puede diferenciar? ¿Cómo saco el lagrangiano del problema [3]? La solución a este problema radica en recurrir a técnicas alternativas, ya que el operador  $\min$  no permite aplicar los métodos estándar de diferenciación utilizados en programas de optimización más flexibles. En este caso puntualmente, lo que tenemos que hacer es buscar el vértice de las isocuan-



tas pues ese lugar sería el punto de producción dada las proporciones fijas. Matemáticamente esto se traduce en despejar  $z$  de la ecuación [1], por lo que, en consecuencia, tendremos:

$$(4) \quad z_{ij}^* = a_{ij} \cdot x_j$$

y con esto se obtendrán las demandas condicionales de factores siguiendo cualquier manual estándar de microeconomía (por ejemplo, Jehle y Reny, 2011; Nicholson, 2015). Recuérdese que se obtienen las demandas condicionadas porque dependen, o están condicionadas, por el nivel de producción, en este caso denotado por  $x_j$ . Para obtener la función optima de los costos totales, o más técnicamente hablando, obteniendo la función de costos totales restringida por la tecnología [1], simplemente se coloca el valor de [4] en [2] obtenido la función de costos que representa una tecnología de coeficientes fijos y rendimientos constantes a escala:

$$(5) \quad CT_j = x_j \cdot \left( \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot a_{ij} \right)$$

Derivando los costos totales respecto a la cantidad, de acuerdo a la microeconomía estándar, tendremos los costos marginales:

$$(6) \quad CMg_j = \frac{\partial CT_j}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^n p_{ji} \cdot a_{ji}$$

Y si dividimos los costos totales sobre la cantidad, tendríamos los costos medios o costo “unitario”:

$$(7) \quad CMe_j = \frac{CT_j}{x_j} = \sum_{i=1}^n p_{ji} \cdot a_{ji}$$

Nótese que, bajo esta configuración, los costos marginales son iguales a los costos medios, es

decir,  $CMg=CMe$ . Esto implica que se cumple la condición del largo plazo para la competencia perfecta ( $P=CMg=CMe$ ), revelando que el modelo insumo-producto presupone, en su estructura, que las empresas operan en un entorno de competencia perfecta. Este supuesto constituye un elemento débil del modelo, ya que omite considerar explícitamente las economías de escala, los oligopolios y los monopolios dentro del modelo.

Ahora, para cerrar el modelo, necesitamos la ecuación canónica de las cuentas nacionales donde nace el modelo insumo-producto:

$$(8) \quad \sum_{j=1}^n z_{ij} + f_i = x_i$$

Donde  $f$  indica la demanda final y  $z$  indica los insumos que en este caso sería también la demanda intermedia. Nótese que si colocamos las demandas condicionadas de factores [4] que encontramos para la tecnología [1], y las sustituimos en [8] obtenemos el modelo insumo producto lineal canónico del libro de texto (véase al respecto, Miller y Blair, 2009):

Donde [9] corresponde con la forma estándar de análisis insumo-producto de libro de texto y que, como vimos por el desarrollo microeconómico, presupone competencia perfecta puesto que se tiene  $CMg=CMe$ .

#### 4. El modelo insumo-producto no-lineal: Una nueva perspectiva

El modelo insumo-producto no-lineal que desarrollaremos en la siguiente sección, basado principalmente en los avances de Betancourt (2025), supera muchas de las limitaciones del modelo tradicional lineal. En primer lugar, es lo suficientemente general como para incorporar tecnologías asimétricas entre industrias.

Esto resulta crucial, ya que las diferencias tecnológicas constituyen, en muchos casos, una de las principales barreras de entrada que las empresas más fuertes utilizan para consolidarse como monopolios u oligopolios, excluyendo a empresas nacientes con tecnologías menos avanzadas.

En segundo lugar, este enfoque permite integrar explícitamente las economías de escala, abriendo un nuevo horizonte dentro del análisis estructural. Con esta integración, es posible analizar cómo varía la intensidad de las economías de escala entre distintas industrias y cómo este elemento impacta la estructura productiva de una economía. El tercer avance significativo del modelo no-lineal, y que se relaciona con los anteriores, es su capacidad para capturar la concentración industrial. En efecto, al incluir las economías de escala, se hace posible modelar integrar explícitamente los monopolios y oligopolios, y examinar su impacto en la estructura económica general.

Finalmente, la mejora metodológica propuesta no solo amplía las capacidades analíticas del modelo, sino que también mejora la eficiencia de las estimaciones estándar del análisis estructural derivadas del modelo insumo-producto. Esto permite capturar de manera más precisa las relaciones interindustriales.

#### 4.1 Modelación microeconómica del modelo insumo-producto no-lineal

Ahora empezaremos con una versión no-lineal de la función de producción de coeficientes fijos o tipo Leontief de libro de texto:

$$(11) \quad x_j = \min \left\{ \frac{z_{1j}^{\mu_{1j}}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}^{\mu_{2j}}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}^{\mu_{nj}}}{a_{nj}} \right\}$$

Donde  $\mu_{ij}$  corresponde a la elasticidad de producción, que mide la sensibilidad del cambio en la producción  $x$  ante un cambio en un insumo específico  $z_i$ . Esta elasticidad se puede expresar mediante la siguiente ecuación. Sin embargo, se advierte al lector que, dado que la función de coeficientes fijos no-lineal sigue siendo una función no diferenciable en todo el espectro de su dominio, esta elasticidad solo es válida en el punto de vértice de la isocuant, donde se define la proporción mínima que determina la producción. Bajo esta situación, tendremos:

$$(11) \quad \mu_{ij} = \frac{\partial x_j}{\partial z_{ij}} \cdot \frac{z_{ij}}{x_j}$$

Donde [11] representa la elasticidad de producción planteada en el párrafo anterior. Nótese que, si  $\mu_{ij} < 1$ , estaremos en una situación de rendimientos decrecientes a escala en la función de producción no-lineal. Por otro lado, si  $\mu_{ij} > 1$ , tendremos rendimientos crecientes a escala en dicha función. Es importante observar que, cuando  $\mu_{ij} = 1$ , la función de producción no-lineal se torna lineal. En otras palabras, esta condición implica que los rendimientos son constantes a escala, y no habría diferencias entre la función no-lineal y la función lineal tradicional. Así,  $\mu_{ij} = 1$  marca el punto en el que la no linealidad desaparece, dando lugar a la estructura simplificada de la función lineal.

Dos aclaraciones son relevantes en este punto. En primer lugar, la función de producción de coeficientes fijos no-lineal deja de ser verdaderamente de “coeficientes fijos” porque dichos coeficientes dependerán de la escala de producción. Esto significa que las demandas condicionadas de los factores estarán influenciadas por la escala, lo que genera efectos de sustitución. En este contexto, si existe un insumo que opera bajo rendimientos decrecien-

tes o constantes, mientras otro lo hace bajo rendimientos crecientes, inevitablemente se demandará más el insumo menos eficiente (el que opera bajo rendimientos decrecientes) en la medida en que aumenta la producción, en comparación con el insumo más eficiente.

En segundo lugar, y como resultado del punto anterior, esta función de producción no-lineal supera a otras especificaciones, como la Cobb-Douglas o la CES (*Constant Elasticity of Substitution*, por sus siglas en inglés; véase al respecto Jehle y Reny, 2011). En las funciones Cobb-Douglas y CES, la elasticidad de sustitución entre insumos es constante y, por lo tanto, exógena. Por el contrario, en la función no-lineal planteada aquí, la sustitución entre insumos depende de la escala de producción. Esto implica que para niveles bajos de producción se demandarán combinaciones específicas de insumos que cambiarán conforme se eleva la escala de producción. Esta característica es ignorada en las funciones Cobb-Douglas o CES, ya que ambas mantienen constante la relación de sustitución entre insumos sin importar la escala de producción.

#### 4.1.1 Programa de optimización y cierre del modelo

Planteando el programa de optimización de minimización de costos utilizando la misma función de costos que para el caso lineal, tendremos:

$$(12) \quad \begin{aligned} \min_{z_i} \quad & CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot z_{ij} \\ x_j = \min \quad & \left\{ \frac{z_{1j}^{\mu_{1j}}}{a_{1j}}, \frac{z_{2j}^{\mu_{2j}}}{a_{2j}}, \dots, \frac{z_{nj}^{\mu_{nj}}}{a_{nj}} \right\} \end{aligned}$$

Cabe aclarar que el programa de optimización también puede resolverse desde su dual en la producción, es decir, mediante la maximización de beneficios. Sin embargo, la obtención de las demandas condicionadas de factores resulta más directa a través de la minimización de costos. Esto se debe a que, al maximizar beneficios, se derivarían las demandas no condicionadas de factores, de acuerdo con el enfoque tradicional presentado en los textos canónicos de microeconomía.

Si resolvemos el programa de optimización utilizando un método alternativo al lagrangiano, similar al procedimiento empleado en el caso lineal, es decir, identificando el vértice de la isocuanta y despejando para las variables  $z$ , obtendremos las demandas condicionadas de factores:

$$(13) \quad z_{ij}^* = (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}} \cdot (x_j)^{\frac{1-\mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot x_j$$

Donde se observa que las demandas de insumos dependen de la escala de producción en una configuración no-lineal. Nótese que, si se tiene que  $\mu_{ij}=1$ , las demandas condicionadas de factores serán exactamente las mismas que en el caso lineal.

Por otro lado, si colocamos las demandas condicionadas de factores en la función de costos, tendremos la función de costo óptima o minimizadora de costos:

$$(14) \quad CT_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \cdot (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}} \cdot (x_j)^{\frac{1}{\mu_{ij}}}$$

Y derivando los costos totales respecto a la cantidad tendremos los costos marginales:

(15)

$$CMg_j = \sum_{i=1}^n \left( \frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}} \right) \cdot (x_j)^{\frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot p_{ij} \cdot (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}}$$

Y si dividimos los costos totales sobre la cantidad, tendríamos los costos medios:

$$(16) \quad CMe_j = \sum_{i=1}^n (x_j)^{\frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot p_{ij} \cdot (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}}$$

Según la microeconomía estándar y la literatura de la organización industrial (véase Tirole, 1988; Belleflamme y Peitz, 2010; y Pepall et al., 2014), una situación de economías de escala se presenta cuando  $CMg < CMe$ , es decir, cuando los costos marginales son menores a los costos medios. Para que esto ocurra, es necesario que una mayor proporción de los insumos opere bajo rendimientos crecientes ( $\mu_{ij} > 1$ ) en comparación con aquellos que operan bajo rendimientos decrecientes o constantes ( $\mu_{ij} \leq 1$ ). Bajo estas restricciones, el análisis garantiza la existencia de economías de escala y, en consecuencia, de estructuras concentradas como monopolios y oligopolios.

Por último, para cerrar el modelo, colocamos las demandas de insumos óptimas dentro de la ecuación canónica del insumo-producto [8]:

$$(17) \quad \sum_{j=1}^n (a_{ij})^{\frac{1}{\mu_{ij}}} \cdot (x_j)^{\frac{1 - \mu_{ij}}{\mu_{ij}}} \cdot x_j + f_i = x_i$$

Donde queda obtenido el modelo insumo-producto no-lineal que permite hacer todo lo usual en el análisis de los modelos del tipo.

## 6. Conclusiones

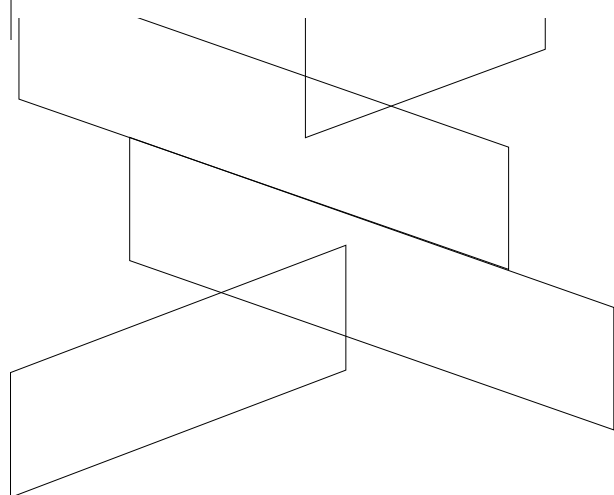
El modelo insumo-producto no-lineal propuesto representa un avance significativo frente al modelo lineal tradicional. Al integrar de manera simultánea tecnologías asimétricas, rendimientos crecientes, constantes y decrecientes, economías de escala y concentración industrial, este enfoque no-lineal abre una nueva línea de investigación: ¿cómo modifican los monopolios y oligopolios la estructura productiva? Este planteamiento transforma el análisis estructural tradicional, ya que otorga un papel central a las empresas en la determinación de su influencia dentro del entramado productivo.

Particularmente, la incorporación explícita de las economías de escala y su impacto en la estructura productiva proporciona un marco analítico más robusto para analizar las relaciones intersectoriales. Además, al no depender de la linealidad, el modelo evita asumir de manera ad-hoc el supuesto de competencia perfecta, permitiendo incorporar explícitamente estructuras de mercado alternativas, como los oligopolios y monopolios.

Finalmente, las mejoras metodológicas propuestas no solo fortalecen los indicadores estándar del análisis insumo-producto, sino que también amplían su aplicabilidad a diversos contextos y metodologías. De esta manera, el modelo no-lineal establece una base sólida para futuras investigaciones teóricas y aplicaciones empíricas, marcando un cambio significativo en la forma en que se entiende y analiza la economía estructural. 🌐

## Referencias

- Belleflamme, P. & Peitz, M. (2010), *Industrial organization: markets and strategies*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Betancourt, M. (2024). Examinando la dinámica de las crisis a partir de un sistema dinámico no-lineal: crisis caóticas y deterministas. En Tena y Vargas (eds). *Policrisis: Retos y Perspectivas desde un enfoque económico*. México: IIEc-UNAM.
- Betancourt, M. (2025). Examinando los patrones de especialización vertical y concentración industrial con un modelo de insumo-producto no lineal. *El Trimestre Económico*, 92(365), 159–181. <https://doi.org/10.20430/ete.v92i365.2291>.
- Hirsch, M. Smale, S. y Devaney, R. (2004). *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos*. Elsevier Academic Press, Vol. 6, 2da edición.
- Jehle G., y Reny P. (2011). *Advanced Microeconomic Theory*. Tercera edición, Harlow, Reino Unido: Pearson.
- Miller, R., y Blair, P. (2009). *Input-output analysis. foundations and extensions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nicholson, W. (2015). *Teoría Microeconomica: Principios Basicos y Ampliaciones*. Ciudad de México: Cengage Learning.
- Pepall, L., Richards, D., y Norman, G. (2014). *Industrial Organization: Contemporary Theory and Empirical Applications*. Quinta edición. Estados Unidos: Wiley.
- Tirole, J. (1988). *The theory of industrial organization*. Cambridge, MIT Press.



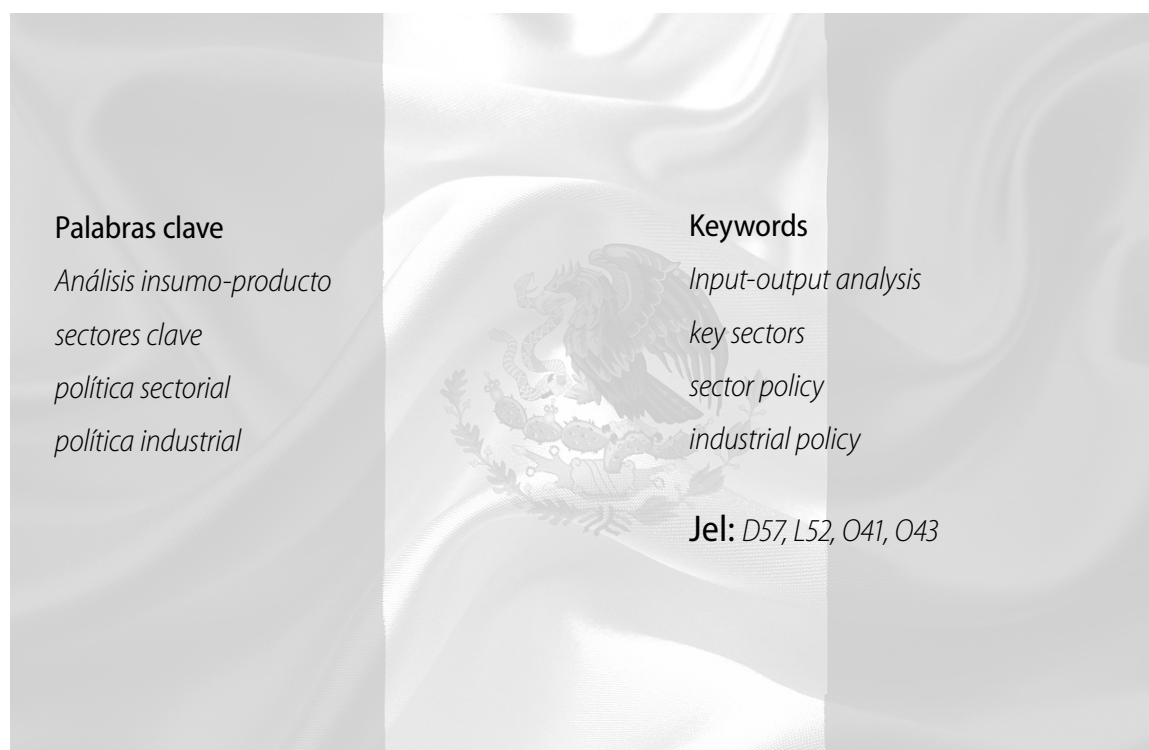
## La potencialidad de los subsectores de la economía mexicana y el análisis insumo-producto como fundamento de la política sectorial-industrial del Plan México 2025

*The potential of the subsectors of the Mexican economy and input-output analysis as the foundation of the sectoral-industrial policy of the Mexico 2025 Plan*

**José Antonio Huitrón Mendoza**

**Normand Eduardo Asuad Sanén**

30



## Resumen

En el contexto del Plan México lanzado en 2025 por el Gobierno de México se propone la revaloración del modelo insumo-producto como instrumento, por excelencia, para la formulación de estrategias de impulso sectorial-industrial del país. A partir de una metodología que integra la caracterización de los 78 subsectores de la economía en independientes, base, clave e impulsores con indicadores de comercio exterior tales como componente importado y exportaciones, así como las fuentes de demanda doméstica por componentes de demanda final (consumo privado, gasto del gobierno y formación bruta de capital fijo), los resultados muestran que en escenarios de sustitución de importaciones, estrategias diseñadas para cada tipo de actividades permite identificar en cuáles se podrían obtener resultados de corto y largo plazo conforme al grado de integración actual de las actividades con el mercado externo. A diferencia de otros estudios, no solo se concentra la reflexión en los sectores identificados como clave como objeto de intervención de política económica, las alternativas de desarrollo están presentes en todos los subsectores estudiados. Finalmente, siempre se debe considerar que los impactos por intervenciones sectoriales-industriales específicas significan procesos de desarrollo localizados, aspecto que se plantea como una ruta de investigación subsecuente.

## Abstract

In the context of Plan Mexico 2025, launched by the Mexican government, the revaluation of the input-output model is proposed as the instrument par excellence for formulating strategies to boost the country's sectoral and industrial development. Based on a methodology that integrates the characterization of the 78 economic subsectors into independent, base, key, and driving sectors with foreign trade indicators such as imported components and exports, as well as the sources of domestic demand by final demand components (private consumption, government spending, and gross fixed capital formation). The results show that, in import substitution scenarios, strategies designed for each type of activity make it possible to identify those in which short- and long-term results could be obtained, depending on the current degree of integration of these activities with the external market. Unlike other studies, the analysis does not focus solely on the sectors identified as key targets for economic policy intervention; development alternatives are present in all the subsectors studied. Finally, it should always be considered that the impacts of specific sectoral-industrial interventions represent localized development processes, an aspect that is proposed as a subsequent research avenue.

## 1. Introducción

El análisis insumo-producto tiene una diversidad de aplicaciones tanto en el ámbito del sector público como en el privado, el propio Leontief (1985) en una entrevista que otorgó a Richard D. Bartel editor de la revista *Challenge*, diserta sobre los usos, potencialidades y alcances de su modelo para el análisis de la estructura económica de los países, así como de la utilidad que tiene este instrumento estadístico para la programación y planeación económica<sup>1</sup>. De ahí que el análisis insumo-producto sea reconocido como un marco metodológico y práctico para la elaboración de política económica orientada a incidir en el desempeño de una economía.

El modelo es particularmente aplicable al análisis de la producción, la composición del aparato productivo en términos de sus relaciones intersectoriales para la producción de bienes y servicios intermedios, así como las relaciones entre agentes institucionales.<sup>2</sup> Por lo que permite analizar la economía desde diversas perspectivas complementarias, la producción, el ingreso y el gasto. En general es un instrumento que aporta un conjunto de información valiosa para el análisis económico permitiendo observar, por ejemplo: efectos en el bienestar de los individuos en sociedad, en el empleo y el salario e incluso es base para analizar los impactos ambientales.

En el campo de la política económica son dos los campos tradicionales de intervención:

1 Entre algunos otros ejemplos que el propio Leontief comenta están los trabajos de asesoría que realizó para el ministerio de transporte en Italia, que posibilitaron el desarrollo de sistemas de trenes y carreteras en aquel país, también asesoró a personal de ámbitos de económicos en Japón, cosa que es muestra de la efectividad del modelo para la formulación de política económica.

2 Hogares, empresas y gobierno.

la política fiscal y la monetaria, para las cuales los objetivos son precisos. Para la primera busca mantener el equilibrio entre los ingresos tributarios con respecto a los gastos del gobierno, en el caso de la segunda la finalidad es que por medio de sus mecanismos de intervención se pueda asegurar la estabilidad de precios con una concomitante estabilidad en el sector financiero.

En el caso de la política industrial o sectorial los objetivos no son tan precisos como lo apunta (Lucena, 2013). Esto porque cada actividad económica tiene sus especificidades tecnológicas, dinámicas de mercado y una localización geográfica precisa en donde además se integra la noción fundamental del análisis insumo-producto, *las relaciones intersectoriales*, que en sentido estricto son relaciones entre conjuntos de empresas expresadas como encadenamientos que reflejan compras de insumos y ventas de productos entre estas.

Por lo anterior es una herramienta fundamental del análisis económico que se aplica para conocer aspectos sobre desempeño de la economía agregada, de regiones y ciudades, incluso para la economía empresarial es de gran utilidad.

En el análisis de las relaciones intersectoriales debe tenerse en cuenta están orientadas en el fondo por dos componentes básicos: a) objetivos de rentabilidad privada y b) objetivos de bienestar social (acciones de gobierno), los cuales no siempre son coincidentes. Sin embargo, si se pudiera proponer un objetivo de la política industrial, Rodrik (2008) sugiere que *esta debe denotar un conjunto de medidas que estimulen actividades económicas específicas para promover cambios estructurales*, es decir, la forma en la que se relacionan las actividades en términos de compras de insumos, al igual que las ventas de bienes intermedios y finales. En ese sentido los efectos finales de este



tipo de intervenciones o estrategias buscarían estimular el crecimiento del empleo y el salario considerando además que eso tendría un fuerte componente de desarrollo regional, pues cada sector o industria generan un espacio específico conforme las características de su perfil productivo, desde este punto de vista la política industrial también puede funcionar como un mecanismo para hacer coincidentes los objetivos públicos y privados, puesto que más desarrollo económico resulta, en general, beneficioso en las dos esferas.

En la propuesta del Plan México por el Gobierno de México (2025), se presentan ideas asociadas tradicionalmente al análisis de insumo-producto, al considerar planteamientos de política sectorial e industrial y al impulso de actividades estratégicas o clave, así como a la identificación de proyectos de inversión. No obstante, no se sustentan teórica, ni metodológicamente.

Los proyectos descritos en el Plan que se consideran esenciales para el desarrollo regional-sectorial-industrial del país parten de tres criterios, que se describen a continuación:

- Expansión de sectores existentes: sectores en los que México ya produce, pero con potencial para escalar la producción y mejorar su competitividad.
- Nuevas actividades productivas: sectores en los que México no produce actualmente, pero para los cuales cuenta con capacidades que permiten su desarrollo en un plazo razonable.
- Sustitución de importaciones industriales: productos o insumos importados que son fundamentales para los procesos industriales del país y podrían ser fabricados localmente.

No obstante, solo se enuncian sin partir de un análisis estructural de la economía mexicana que permita valorar los impactos en la producción, así como en la generación de valor agregado, empleo, salarios y su caracterización y diferencias regionales y urbanas.

Se menciona también que los sectores que se propone impulsar tienen carácter de enunciativos y no limitativos. En este sentido, se considera que el plan tendría que contemplar un diagnóstico inicial que considerara la selección de las actividades económicas en las que se implementarán proyectos de impulso productivo con una doble finalidad: a) promover que los impactos en la economía fueran significativos y 2) desde el punto de vista de la promoción del desarrollo regional, considerar que cada actividad económica tiene su propio espacio productivo<sup>3</sup>, esto implica que fortalecer determinados sectores tendrá siempre como consecuencia la generación de procesos de reforzamiento de desigualdades que se expresarán en diferentes escalas geográficas<sup>4</sup>.

De ahí que el objetivo principal de este artículo sea el llevar a cabo una primera aproximación analítica para sustentar la política de desarrollo económico del país al identificar las potencialidades productivas de la economía mexicana mediante el análisis de los encadenamientos nivel subsector para el año 2018 y el grado de integración de dichos encadenamientos.

3 La división del trabajo tiene distintas escalas de análisis, puede referirse desde la organización del trabajo al interior de una empresa hasta lo que ocurre a nivel internacional, por ejemplo, son solo determinados espacios geográficos en donde se realiza la producción de automóviles, así se puede hablar de una división espacial del trabajo o división geográfica del trabajo (Massey, 1995).

4 En el mismo Plan México está presente la noción de formación de Polos de Desarrollo, elementos que pueden considerarse fuentes de concentración de la producción y, en consecuencia, de las condiciones de desarrollo económico y social.

tos con el mercado interno y externo. Los resultados ofrecen una perspectiva base para el planteamiento de alternativas de políticas de desarrollo económico en el país, considerando la sustitución de importaciones de insumos, el fortalecimiento del mercado interno y la vinculación de la economía mexicana con el externo. Esto ante los cambios que se presentan en la coyuntura actual en la que la política estadounidense consiste en imponer medidas de protección arancelaria a México y Canadá.

Bajo este contexto, en el presente trabajo se propone identificar las potencialidades productivas de las actividades productivas del país con base en un ejercicio de caracterización de los subsectores de la economía en la tradición de los análisis de insumo-producto. Saber cuáles son independientes, impulsados, clave o impulsores, tiene la utilidad de contar con un elemento de diagnóstico fundamental como punto de partida para el diseño de política sectorial-industrial, además de ello se analizan los componentes importados, los coeficientes de exportaciones para cada subsector y el porcentaje correspondiente al mercado interno por componentes de la demanda final.

Los resultados principales del trabajo muestran que la estructura productiva del país depende en su mayoría del mercado externo, los componentes importados de insumos en general son altos, así mismo se identifica en muchos subsectores tienen una orientación hacia el mercado externo con una concomitante insuficiencia del mercado interno como medio de absorción de la producción.

Los resultados ofrecen una perspectiva base para el planteamiento de alternativas de políticas de desarrollo económico en el país, considerando en el cual se combine una política económica de fomento a la sustitución de importaciones de insumos, con el fortalecimiento del mercado interno. El documento

está organizado de la siguiente manera: primero se presenta una breve revisión del estado del arte, después se presenta la metodología por etapas, los resultados y las conclusiones.

## 2. El análisis insumo producto como instrumento de política sectorial-industrial

El análisis estructural de la economía a partir del modelo insumo-producto permite comprender las relaciones y las características estructurales de una economía. Al identificar los factores que determinan la producción, el empleo, la distribución del ingreso y el crecimiento económico, prestando especial atención a la interdependencia entre los diferentes sectores y agentes económicos a través de la compra y venta de bienes y servicios. También permite cuantificar los impactos directos e indirectos en los sectores productivos, tanto en el consumo de insumos como en la producción de bienes finales cuando cambia la demanda final.

Miller y Blair (2022) y Miernyk (1965) en exponen tanto la historia como las aplicaciones del modelo insumo-producto y sus atributos como fundamento de medidas de política económica, así como su utilidad para lo que se conoce como tomadores de decisiones, tanto en el ámbito público como el privado.

La metodología de identificación de tipos de sectores por el tipo de encadenamientos productivos tiene una amplia tradición en los estudios de insumo-producto, en su origen destacan los trabajos pioneros de Rasmussen (1957), Hirschman (1958), y Chenery y Watanabe (1958), que se desarrollaron a mediados del siglo XX. En los años 80s del siglo pasado, sobresalen los de Yotopoulos y Nugent (1973), Laumas (1975) Jones (1976), Meller y Marfán (1981), Loviscek (1982), Cella (1984) y Adamou and Gowdy (1990). Dichos trabajos permiten conocer las potencialidades de la

aplicación de este tipo de técnicas para estudiar la forma en que se dan las relaciones interindustriales en una economía y sus aplicaciones en materia de diseño de política sectorial o industrial.

Actualmente, destacan los estudios de Durán y Banacloche (2021), en donde se exploran distintas metodologías para la medición de encadenamientos productivos en una economía, donde el interés principal es caracterizar adecuadamente los tipos de vínculos o relaciones intersectoriales y con base en ello examinar los posibles impactos que tienen las medidas de política, de acuerdo con esto en ese trabajo se recomienda ver las investigaciones de Laumas, 1976; Dietzenbacher, van der Linden y Steenge, 1993; Lopes et al. 2002.

En México, las investigaciones de insumo-producto en su aplicación para el análisis estructural como un elemento analítico fundamental para la identificación de potencialidades productivas en un país, regiones o lugares específicos, también se caracterizan por su amplia presencia, a nivel nacional y regional, destacando entre otros los de Fuentes y Sastre (2001), Figueroa (2015), Chapa et al. (2009), Sánchez-Juárez y et al. (2015), Beltrán y et al. (2016), Asuad y Sanchez (2016 y 2018), Cardona y et al. (2018), Pérez-Santillán (2019), Asuad (2020), Pérez-Santillán y Salgado (2023), Morales-López y Quintana (2024).

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de insumo-producto para el análisis de relaciones intersectoriales se han concentrado en la identificación de sectores clave de la economía, aquellos que tienen fuerte eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante, sin analizar la potencialidad para el impulso y desarrollo las actividades independientes, base e impulsoras considerando sus componentes importados al igual que fuentes de demanda

principales. Por tal razón en este análisis se estudian en conjunto para ser considerados en una estrategia de desarrollo económico y social que pudiera ser considerada en el marco de las políticas sectoriales del gobierno actual.

### 3. Metodología

Los datos que se emplean corresponden con la matriz insumo-producto doméstica de México 2018 a nivel subsector<sup>5</sup>, con el enfoque industria por industria. Por lo que se considera que la estructura y las relaciones interindustriales son similares al año actual, basado en la concepción en la literatura de insumo-producto donde se ha encontrado que en el corto plazo la tecnología no presenta cambios drásticos<sup>6</sup>.

La metodología empleada se integra de las siguientes etapas: 1. Identificación y caracterización de los encadenamientos de los subsectores de la economía mexicana; 2. Estimación de los coeficientes importados para cada subsector de actividad económica, 3. Cálculo de los coeficientes de exportaciones y tamaño del mercado interno en cada subsector mediante los componentes de la demanda final.

5 Se consideró que el nivel de subsector porque presenta un panorama con un nivel de desagregación de actividades económicas adecuado para diagnosticar el estado en el que se encuentran las relaciones intersectoriales, aunque para el diagnóstico y diseño de políticas con mayor nivel de detalle, se podrían utilizar datos a nivel rama, subrama o clase.

6 La estabilidad de los datos es un problema que está ampliamente expuesto en (Miller y Blair, 2022: 400-406).

### 3.1 Encadenamientos hacia atrás y hacia adelante

A partir de lo expuesto en Miller y Blair, (2022, p. 304) se realizan los cálculos de los eslabonamientos, de acuerdo con su propuesta para los encadenamientos hacia atrás se utiliza el modelo de Leontief, que se basa en el análisis por vector columna y para los

encadenamientos hacia adelante se utiliza el modelo de Gosh, que utiliza el análisis vector por fila, para obtener lo que se conoce como coeficientes de mercado. El planteamiento formal para ambos casos se describe en el siguiente cuadro.

**Tabla 1.** Formalización de los tipos de encadenamientos insumo-producto

| Encadenamientos hacia atrás (BL)                                                                                                                                    | Encadenamientos hacia adelante (FL)                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $BL_j = \frac{\sum_{i=1}^n l_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n l_{ij}}$                                                                                   | $FL_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n g_{ij}}$                                        |
| Para cada subsector se presentan como una proporción del total de sus encadenamientos $j$ , ( $l_{ij}$ ), con respecto al total de los encadenamientos hacia atrás. | Estos son una participación del total de las ventas de un subsector ( $g_{ij}$ ) con referencia con las ventas totales de la economía. |

Fuente: elaboración propia con base en Wade y Sarmiento-Barbieri (2022).

#### 3.1.1 Clasificación de los encadenamientos

En la tradición de trabajos en los que se han realizado análisis similares lo central es clasificar los sectores de acuerdo con la forma en que establecen sus relaciones interindustriales tanto hacia atrás como hacia adelante, de acuerdo con (Chenery y Watanabe, 1958), (Fuentes y Sastré, 2001), (Asuad y Sánchez, 2016) y (Miller y Blair, 2022: 306), la manera en que se pueden clasificar las actividades se describe como sigue:

- Tipo I  $BL < crit$ ,  $FL < crit$ . Actividades independientes. De bajo encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Son subsectores que consumen una cantidad poco significativa de insumos y que, respecto a la distribución, dedican sus productos principalmente a satisfacer la demanda final.
- Tipo II  $BL < crit$ ,  $FL > crit$  - Actividades base. Presentan alto encadenamiento hacia adelante y bajo hacia atrás. Son subsectores cuya demanda de insumos es pequeña y cuya producción primaria es de destino intermedio, con tendencia a abastecer de insumos a otros subsectores y a canalizar una menor parte del producto al mercado como bien final. También son identificados en otros trabajos como: sectores de producción primaria intermedia, dependientes de la demanda interindustrial o impulsados.

- Tipo III  $BL > crit$ ,  $FL > crit$  – Actividades clave. Tienen alto encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Son fuertes demandantes de insumos intermedios; asimismo, son fuertes oferentes de productos intermedios. Son sectores de paso obligado de los flujos sectoriales de las economías regionales, también se conocen como sectores de manufactura intermedia.
- Tipo IV  $BL > crit$ ,  $FL < crit$  – Actividades impulsoras. Subsectores con fuerte arrastre, de bajo encadenamiento hacia adelante y alto hacia atrás. Son subsectores que muestran un consumo intermedio elevado, mientras que su oferta de productos se dirige principalmente hacia los consumidores finales, también son conocidos como: sectores de manufactura final o dependientes de la oferta interindustrial.

Un aspecto que es preciso aclarar en este trabajo consiste en que en lugar de comparar los valores de los encadenamientos contra el valor estandarizado 1, se emplea un valor crítico (*crit*), el cual con arreglo a la propuesta de Wade y Sarmiento-Barbieri (2022) es una forma alternativa de normalizar los valores para poder comparar cuáles están por encima o por debajo de un grado promedio de eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante. Esto es, por ejemplo, para las actividades clave de la economía tanto BL como FL presentan valores superiores a dicho promedio y no simplemente a 1 como tradicionalmente se hace, los resultados como veremos guardan una lógica y coherencia con la estructura económica del país.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Para una explicación amplia de este punto se sugiere ver la documentación del paquete de R *ioanalysis*: Input Output Analysis, el cual se encuen-

### 3.2 Cómputo de los coeficientes de componente importado

El análisis por el vector columna en el modelo insumo-producto permite observar la manera en que las actividades económicas se relacionan hacia atrás, es decir, se trata de los datos correspondientes con la compra de insumos, en este caso se trata no de coeficientes técnicos sino de una versión alternativa expresada en porcentajes en donde a los componentes de la matriz de transacciones ( $Z$ ), se le añade una fila correspondiente con el vector de importaciones, por columna y se obtiene un total. Después se totalizan esas transacciones y para cada uno de los subsectores se calculan los porcentajes de compras a los otros subsectores en la economía doméstica y el porcentaje de insumos que provienen de otras economías, se trata entonces de información correspondiente con lo que también se conoce como coeficientes de interdependencia de demanda (Mariña, 1993) y se expresa formalmente como:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11}/X_1 & \cdots & x_{1n}/X_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}/X_1 & \cdots & x_{nn}/X_n \end{bmatrix}$$

De tal manera que el último elemento de cada una de esas columnas contiene el componente importado, lo que esta información permite analizar es el grado de interdependencia de los subsectores con el mercado externo, si los porcentajes contenidos son altos, esto implica que esas actividades dependen de insumos del exterior del país, lo que refleja la dependencia y vulnerabilidad de su desempeño económico para la producción interna del país.

tra en:  
<https://cran.r-project.org/web/packages/ioanalysis/index.html>

### 3.3 Coeficientes de exportaciones y tamaño del mercado interno

En este caso se utiliza el cuadro que comprende los componentes de la demanda final ( $f$ ), en donde por medio del vector de exportaciones se calcula el porcentaje de exportaciones que corresponde a cada subsector ( $expSS_i$ ), lo cual se expresa como sigue:

$$expSS_i = \left( \frac{xSS_i}{f_i} \right) * 100$$

Donde  $xSS_i$  corresponde a la cantidad de exportaciones de cada subsector de la economía y  $f_i$  al total de la demanda final de dichos subsectores. Para el caso de mercado interno se obtiene la estructura porcentual de los componentes de la demanda final los cuales son: a) el consumo privado ( $CPrv$ ), b) el consumo del gobierno ( $GG$ ) y, c) la formación bruta de capital fijo ( $FBCF$ ), siendo los más importantes, como información complementaria el vector de variación de existencias ( $VE$ ) y discrepancia estadística ( $DE$ ), esos últimos son poco representativos en términos de porcentaje; de tal modo que se presenta información para cada subsector sobre cuáles son las fuentes de demanda interna.

## 4. Resultados

En general, los resultados muestran que los subsectores de la economía en su mayoría presentan una orientación al mercado externo, algunos con una magnitud mayor que otros

reflejado en dos aspectos, por el componente importado de insumos y desde el punto de vista de las exportaciones. En algunos casos el mercado interno tiene una participación relativa menor, reflejando estos hechos que la economía mexicana presenta un grado significativo de dependencia estructural, es decir, tiene fuertes relaciones del mercado externo lo cual la hace en muchos sentidos vulnerable en contextos atípicos como el de la pandemia COVID-19, pero también en términos de decisiones de política comercial de otros países, por ejemplo, las medidas arancelarias tomadas al inicio del segundo periodo de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

También se puede extraer de los resultados la idea de que cuando la economía tiene una relación relativamente fuerte con otras economías en el sentido de relaciones intersectoriales y comerciales, como lo muestran Aroche y Márquez (2012), es probable que cuando la demanda cambia o se realizan procesos de inversión se diluyen los efectos de propagación en la economía interna, esto impone límites al crecimiento económico en distintos niveles: macro, sectorial y regional.

### 4.1 Subsectores independientes

En esta clasificación se presentan los subsectores que tienen como característica de relacionamiento no estar vinculados con otros en la economía doméstica, es decir, no son fuertes demandantes de insumos y tampoco estimulan a otros sectores hacia adelante.



**Tabla 2. Subsectores independientes, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018**

| Sector                                                                                                                    | Encadenamiento total hacia atrás (BL) | Encadenamiento total hacia adelante (FL) | Componente importado | Componentes de la demanda final       |                         |                          |                                      |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                       |                                          |                      | % Exportaciones de bienes y servicios | CPriv - Consumo privado | CG - Consumo de gobierno | FBCF Formación bruta de capital fijo | Variación de existencias + Discrepancia estadística |
| 332 - Fabricación de productos metálicos                                                                                  | 1.48                                  | 1.49                                     | 49.6                 | 64.9                                  | 25.3                    | 0.0                      | 9.5                                  | 0.3                                                 |
| 333 - Fabricación de maquinaria y equipo                                                                                  | 1.34                                  | 1.11                                     | 62.3                 | 76.4                                  | 2.8                     | 0.0                      | 20.7                                 | 0.1                                                 |
| 334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesos electrónicos | 1.19                                  | 1.15                                     | 81.3                 | 88.9                                  | 8.1                     | 0.0                      | 3.0                                  | 0.0                                                 |
| 335 - Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica                          | 1.37                                  | 1.14                                     | 63.6                 | 77.7                                  | 18.0                    | 0.0                      | 4.1                                  | 0.2                                                 |
| 336 - Fabricación de equipo de transporte                                                                                 | 1.42                                  | 1.14                                     | 57.0                 | 70.2                                  | 16.8                    | 0.0                      | 12.3                                 | 0.6                                                 |
| 339 - Otras industrias manufactureras                                                                                     | 1.21                                  | 1.22                                     | 79.1                 | 84.0                                  | 13.5                    | 0.0                      | 2.4                                  | 0.1                                                 |
| 431 - Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco                                              | 1.22                                  | 1.40                                     | 21.1                 | 21.1                                  | 66.5                    | 0.0                      | 12.3                                 | 0.0                                                 |
| 461 - Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco                                              | 1.21                                  | 1.40                                     | 27.5                 | 21.0                                  | 66.6                    | 0.0                      | 12.4                                 | 0.0                                                 |
| 482 - Transporte por ferrocarril                                                                                          | 1.46                                  | 1.29                                     | 24.8                 | 23.6                                  | 62.9                    | 0.0                      | 13.5                                 | 0.0                                                 |
| 484 - Autotransporte de carga                                                                                             | 1.26                                  | 1.30                                     | 38.1                 | 26.8                                  | 58.6                    | 0.0                      | 14.6                                 | 0.0                                                 |
| 485 - Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril                                                          | 1.40                                  | 1.03                                     | 26.0                 | 0.1                                   | 99.8                    | 0.0                      | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 517 - Telecomunicaciones                                                                                                  | 1.40                                  | 1.41                                     | 26.3                 | 3.9                                   | 95.3                    | 0.0                      | 0.8                                  | 0.0                                                 |
| 522 - Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil                                                 | 1.33                                  | 1.20                                     | 7.2                  | 1.3                                   | 98.7                    | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 531 - Servicios inmobiliarios                                                                                             | 1.09                                  | 1.27                                     | 22.1                 | 0.7                                   | 99.3                    | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 611 - Servicios educativos                                                                                                | 1.14                                  | 1.02                                     | 20.3                 | 0.1                                   | 25.0                    | 75.0                     | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 621 - Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados                                                      | 1.33                                  | 1.05                                     | 15.9                 | 0.0                                   | 35.8                    | 64.1                     | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 622 - Hospitales                                                                                                          | 1.42                                  | 1.08                                     | 16.6                 | 0.2                                   | 18.2                    | 81.6                     | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 711 - Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados                                       | 1.22                                  | 1.00                                     | 23.8                 | 0.5                                   | 93.7                    | 5.8                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 712 - Museos, sitios históricos, zoológicos y similares                                                                   | 1.44                                  | 1.00                                     | 15.8                 | 0.0                                   | 38.1                    | 61.8                     | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 713 - Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos                             | 1.42                                  | 1.01                                     | 27.0                 | 0.0                                   | 99.0                    | 0.8                      | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 721 - Servicios de alojamiento temporal                                                                                   | 1.42                                  | 1.07                                     | 14.6                 | 0.0                                   | 100.0                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 722 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas                                                                     | 1.42                                  | 1.08                                     | 16.2                 | 0.0                                   | 99.9                    | 0.0                      | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 812 - Servicios personales                                                                                                | 1.21                                  | 1.06                                     | 26.7                 | 0.0                                   | 100.0                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 813 - Asociaciones y organizaciones                                                                                       | 1.38                                  | 1.21                                     | 12.8                 | 0.0                                   | 100.0                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 814 - Hogares con empleados domésticos                                                                                    | 1.00                                  | 1.00                                     | 0.0                  | 0.0                                   | 100.0                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia                                              | 1.38                                  | 1.00                                     | 7.8                  | 0.0                                   | 0.5                     | 99.5                     | 0.0                                  | 0.0                                                 |

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.

De acuerdo con los datos consignados en el cuadro anterior estos subsectores presentan datos de componente importado altos, para muestra un botón, las empresas ubicadas en el subsector 334 que comprende la fabricación de equipo de cómputo y algunas otras actividades tiene que importar, en promedio, 81% de sus insumos, lo cual significa que se trata prácticamente de actividades de maquila y área de empaque. El subsector 333 que está asociado a la noción de amplio desarrollo industrial en una economía, pues sería en el cual se fabrican bienes de capital, importa el 63% de los insumos, para estos dos casos se puede observar que también presentan coeficientes de exportaciones elevados 89% y 76% correspondientemente.

Si bien no en todos los casos se observan esos grados de dependencia del comercio ex-

terno y que cada una de las actividades tendrá especificidades en ese sentido. En un contexto de programas de sustitución de importaciones, en algunas de estas serán las que de manera más lenta puedan lograr objetivos de satisfacer mayores umbrales de compra de insumos en el mercado doméstico, la política entonces tiene que dirigirse en el sentido de generar empresas que sean capaces de satisfacer las demandas de insumos necesarias.

Desde el punto de vista de los componentes de demanda, la mayoría de estas actividades se sostienen en el mercado interno, particularmente aquellas relacionadas con el consumo de gobierno, como la educación y los servicios de salud, así como actividades que por una explicación geográfica tienen que realizarse dentro de las fronteras del país como los servicios de alojamiento temporal o

los servicios personales. Sin embargo, aquellos sectores como la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, cómputo, electrónica y el equipo de transporte (industria automotriz), tienen como principal fuente de demanda otros países, esto significa que el mercado interno no tiene la capacidad de absorción de sus productos, si pensamos que se trata de bienes de consumo duradero donde algunos de ellos ingresan como bienes de capital a otros procesos productivos, ello significa que la estructura productiva nacional no tiene las condiciones mediante procesos de inversión real para tener una mayor demanda de ese tipo de producción. Esto es indicativo de la necesidad de desarrollo de la base industrial del país.

Son cuatro subsectores los que presentan como fuente de demanda principal el gasto de gobierno, que están asociados con actividades que el propio Estado provee a la sociedad, los servicios educativos, servicios médicos de con-

sulta externa, hospitales y museos, sitios históricos, zoológicos y similares, en el caso de la educación y la salud son elementos cuyo impulso a nivel doméstico significan determinantes fundamentales así como reflejo del desarrollo; en cuanto al otro conjunto de actividades señaladas son una fuente alternativa de política sectorial pues está directamente asociada con el impulso del sector turístico, que adecuadamente gestionado puede ser un campo de desarrollo económico distinto al tradicional, que está relacionado con las actividades industriales.

#### 4.2 Subsectores base

Los subsectores base que se distinguen por contar con un alto encadenamiento hacia adelante y bajo hacia atrás, juegan el papel de abastecer a otros subsectores de insumos, es decir, su producción es fundamentalmente de destino intermedio, enviando menores cantidades de producción al consumo final.

**Tabla 3.** *Subsectores base, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018*

| Sector                                                                                                                                                  | Encadenamiento total hacia atrás (BL) | Encadenamiento total hacia adelante (FL) | Componente importado | Componentes de la demanda final       |                        |                          |                                      |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                       |                                          |                      | % Exportaciones de bienes y servicios | CPrv - Consumo privado | CG - Consumo de gobierno | FBCF Formación bruta de capital fijo | Variación de existencias + Discrepancia estadística |
| 111 - Agricultura                                                                                                                                       | 1.22                                  | 1.66                                     | 33.9                 | 56.0                                  | 40.3                   | 0.1                      | 3.6                                  | 0.0                                                 |
| 113 - Aprovechamiento forestal                                                                                                                          | 1.23                                  | 2.79                                     | 18.8                 | 29.8                                  | 70.2                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 115 - Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales                                                                             | 1.44                                  | 2.41                                     | 23.8                 | 0.0                                   | 97.8                   | 0.0                      | 2.1                                  | 0.0                                                 |
| 211 - Extracción de petróleo y gas                                                                                                                      | 1.31                                  | 1.77                                     | 28.2                 | 99.9                                  | 0.1                    | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 212 - Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas                                                                             | 1.39                                  | 2.32                                     | 24.1                 | 97.9                                  | 0.0                    | 0.0                      | 0.4                                  | 1.7                                                 |
| 221 - Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final | 1.30                                  | 1.88                                     | 40.4                 | 1.5                                   | 98.3                   | 0.0                      | 0.2                                  | 0.0                                                 |
| 238 - Trabajos especializados para la construcción                                                                                                      | 1.42                                  | 2.01                                     | 25.6                 | 1.9                                   | 5.3                    | 0.2                      | 92.6                                 | 0.0                                                 |
| 483 - Transporte por agua                                                                                                                               | 1.41                                  | 1.50                                     | 23.7                 | 37.6                                  | 53.7                   | 0.0                      | 8.7                                  | 0.0                                                 |
| 488 - Servicios relacionados con el transporte                                                                                                          | 1.29                                  | 1.90                                     | 36.5                 | 39.6                                  | 60.2                   | 0.1                      | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 491 - Servicios postales                                                                                                                                | 1.21                                  | 2.14                                     | 18.8                 | 0.0                                   | 100.0                  | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 511 - Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión                 | 1.43                                  | 1.59                                     | 33.0                 | 0.8                                   | 70.3                   | 0.0                      | 28.9                                 | 0.0                                                 |
| 518 - Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados                                                                | 1.45                                  | 1.75                                     | 6.4                  | 65.1                                  | 1.0                    | 0.0                      | 33.9                                 | 0.0                                                 |
| 521 - Banca central                                                                                                                                     | 1.14                                  | 2.00                                     | 2.8                  | 0.0                                   | 0.0                    | 100.0                    | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 532 - Servicios de alquiler de bienes muebles                                                                                                           | 1.39                                  | 2.13                                     | 40.4                 | 1.2                                   | 97.4                   | 0.1                      | 1.3                                  | 0.0                                                 |
| 533 - Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias                                                                               | 1.01                                  | 1.80                                     | 25.1                 | 49.6                                  | 0.0                    | 0.0                      | 50.4                                 | 0.0                                                 |
| 541 - Servicios profesionales, científicos y técnicos                                                                                                   | 1.24                                  | 2.05                                     | 27.0                 | 30.5                                  | 31.3                   | 16.3                     | 21.9                                 | 0.0                                                 |
| 561 - Servicios de apoyo a los negocios                                                                                                                 | 1.25                                  | 2.26                                     | 19.6                 | 28.1                                  | 71.5                   | 0.0                      | 0.4                                  | 0.0                                                 |
| 562 - Manejo de residuos y servicios de remediación                                                                                                     | 1.46                                  | 2.30                                     | 24.3                 | 0.1                                   | 87.4                   | 0.5                      | 12.1                                 | 0.0                                                 |
| 811 - Servicios de reparación y mantenimiento                                                                                                           | 1.45                                  | 1.82                                     | 23.9                 | 7.7                                   | 91.7                   | 0.0                      | 0.5                                  | 0.0                                                 |

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.



Al igual que en la clasificación anterior, se puede advertir que estos subsectores presentan grados altos de componente importado, tal es el caso del 221 que comprende la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final. Si bien se han realizado esfuerzos por el rescate del sector eléctrico en el país mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad con la compra de empresas e inyecciones de inversión<sup>8</sup>, esto significa que aún para el año de observación es una industria dependiente de insumos que provienen del exterior. Otra actividad que resalta por la dimensión de su componente importado es la agricultura, una tercera parte de los insumos de ese subsector se compra a empresas de otros países. Centramos la atención en esas actividades por una razón fundamental, sustituir importaciones en esos dos casos significa la recuperación de dos aspectos de carácter estratégico, soberanía energética y alimentaria correspondientemente.

Desde el punto de vista de las fuentes de demanda de los subsectores base, resaltan los niveles de exportaciones de la agricultura, la extracción de petróleo y gas y la minería, siendo la principal fuente demanda el mercado externo. En el caso de la agricultura como medida de política primero se tendría que analizar cuál es el destino de los bienes agrícolas en otros países, si por ejemplo, se observa que no se usan como bienes finales sino para abastecer cadenas de valor agroalimentarias, la propuesta sería impulsar dentro del país el desarrollo de agroindustria; en el

caso de la minería petrolera es conocido que se envía petróleo crudo al exterior y después se compran refinados como gasolinas y diésel, revertir esa situación es un asunto de carácter estratégico<sup>9</sup> aunque al tratarse de un proceso de carácter estructural se sabe que es un proceso relativamente lento asociado a limitaciones de índole tecnológica, así como de recursos naturales. Para el caso de la minería se trata de un sector fundamentalmente extractivo en donde es necesario desarrollar tecnología propia para realizar la explotación minera.

En general este tipo de sectores encuentran su principal fuente de demanda en el sector privado de la economía, esto indica que sería sencillo integrarlos a una lógica de interacción al interior si se incentivan políticas de consumo, un sector en el que resalta la capacidad de demanda interna son los trabajos especializados para la construcción, si bien puede observarse como una cuestión trivial, pues el desarrollo de obras civiles y públicas tiene un componente territorial, más allá de eso el indicador refleja las capacidades de la mano de obra y empresas especializadas que pueden generar infraestructura en el país.

#### 4.2 Subsectores clave

En trabajos como el presente lo usual es centrar la atención en este tipo de actividades, pues se les considera la base para la implementación de políticas sectoriales-industriales, sin embargo, desde nuestra perspectiva son solo una parte de las posibilidades de diseño de intervenciones. Al ser subsectores con fuertes encadenamientos hacia atrás y

<sup>8</sup> Para ver de manera detallada los mecanismos de intervención en el sector eléctrico puede consultarse, por ejemplo, el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución que no corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista 2024-2038 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (2024).

<sup>9</sup> Al igual que en el caso de la CFE desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se hicieron esfuerzos de recuperación financiera de PEMEX, la compra de la refinería de Deer Park en Texas y la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco

hacia adelante, también se les conoce como estratégicos.<sup>10</sup> En este sentido procesos de sustitución de importaciones concatenados con el sostenimiento de mercados externos y el fortalecimiento del mercado interno serían una fórmula que impulsaría el desarrollo económico a escala nacional, también en los espacios geográficos en donde estén ubicados sus procesos productivos.

Uno de los efectos que generó el proceso de apertura comercial junto con procesos de recepción de Inversión Extranjera Directa (IED), fue que en México se instalara un conjunto de empresas de origen extranjero con perfil monopolístico y oligopólico cuyas *cadenas de valor* están internacionalizadas. Los resultados de la tabla anterior muestran un fenómeno peculiar, los subsectores clave encontrados que tienen fuerte arrastre hacia atrás en la economía doméstica, también presentan componentes importados altos, para muestra la industria del plástico y hule, la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, la industria química siendo las que muestran los componentes importados más altos. Este grado de dependencia puede atribuirse a factores de índole tecnológico.

Lo anterior implica que las medidas sustitutivas de importaciones en actividades como las comentadas en esta sección se tienen que considerar elementos donde se integran las nociones de innovación, desarrollo científico y tecnológico, puede pensarse, por ejemplo, en que no se expulsarían empresas trasnacionales

pero sí cambiar su lógica de abastecimiento negociando procesos de transferencia tecnológica con sus filiales o subsidiarias en otros países y acercando la producción en términos geográficos, solo desde ese punto de vista puede significar un aspecto positivo la relocalización industrial (*nearshoring*).

Las fuentes de demanda de la mayoría de los sectores clave, aspecto igualmente peculiar dada la estructura del modelo de análisis empleado, además de que estas actividades están fuertemente relacionadas hacia adelante con otros sectores abasteciéndolas de insumos, una parte significativa de su producción tiene como destino las exportaciones. Salvo aquellas que por su naturaleza el mercado es interno por razones espacial-geográficas, como los servicios de almacenamiento y la paquetería; siendo el consumo privado después de las importaciones la principal fuente de demanda de los subsectores clave de la economía.

10 En el Plan México se presentan otros sectores como estratégicos, la propuesta en este trabajo consiste en tener como método de determinación de ese tipo de sectores el análisis insumo-producto y con base en eso sugerir el diseño de las medidas de intervención de política económica.

**Tabla 4. Subsectores clave, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018**

| Sector                                                             | Encadenamiento total hacia atrás (BL) | Encadenamiento total hacia adelante (FL) | Componente importado | Componentes de la demanda final       |                        |                          |                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                    |                                       |                                          |                      | % Exportaciones de bienes y servicios | CPrv - Consumo privado | CG - Consumo de gobierno | FBCF Formación bruta de capital fijo | Variación de existencias + Discrepancia estadística |
| 112 - Cría y explotación de animales                               | 1.73                                  | 1.97                                     | 4.5                  | 8.8                                   | 41.9                   | 0.0                      | 45.9                                 | 3.4                                                 |
| 313 - Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles        | 1.67                                  | 1.84                                     | 28.5                 | 44.6                                  | 53.0                   | 0.0                      | 0.3                                  | 2.1                                                 |
| 321 - Industria de la madera                                       | 1.60                                  | 2.32                                     | 22.0                 | 61.6                                  | 35.8                   | 0.0                      | 2.2                                  | 0.4                                                 |
| 322 - Industria del papel                                          | 1.56                                  | 1.89                                     | 38.8                 | 34.9                                  | 64.6                   | 0.0                      | 0.2                                  | 0.2                                                 |
| 323 - Impresión e industrias conexas                               | 1.65                                  | 1.99                                     | 35.4                 | 45.3                                  | 43.7                   | 10.0                     | 0.4                                  | 0.6                                                 |
| 324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón | 1.55                                  | 1.72                                     | 46.0                 | 11.8                                  | 87.8                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.4                                                 |
| 325 - Industria química                                            | 1.54                                  | 1.77                                     | 41.5                 | 37.6                                  | 60.2                   | 0.1                      | 0.6                                  | 1.6                                                 |
| 326 - Industria del plástico y del hule                            | 1.49                                  | 1.64                                     | 51.0                 | 61.6                                  | 37.1                   | 0.0                      | 1.1                                  | 0.2                                                 |
| 327 - Fabricación de productos a base de minerales no metálicos    | 1.66                                  | 1.99                                     | 22.5                 | 80.5                                  | 18.2                   | 0.1                      | 1.1                                  | 0.1                                                 |
| 331 - Industrias metálicas básicas                                 | 1.66                                  | 1.78                                     | 32.4                 | 72.4                                  | 4.1                    | 0.0                      | 23.0                                 | 0.5                                                 |
| 492 - Servicios de mensajería y paquetería                         | 1.60                                  | 1.56                                     | 20.9                 | 0.0                                   | 99.9                   | 0.0                      | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 493 - Servicios de almacenamiento                                  | 1.49                                  | 2.45                                     | 31.6                 | 6.7                                   | 68.5                   | 10.0                     | 14.8                                 | 0.0                                                 |
| 519 - Otros servicios de información                               | 1.53                                  | 1.95                                     | 13.1                 | 0.0                                   | 60.6                   | 39.3                     | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 523 - Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera | 1.50                                  | 2.74                                     | 4.1                  | 0.0                                   | 100.0                  | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 551 - Corporativos                                                 | 1.51                                  | 2.63                                     | 9.1                  | 0.4                                   | 0.0                    | 59.4                     | 40.2                                 | 0.0                                                 |

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.

43

#### 4.3 Subsectores impulsores o de arrastre

El papel que tienen los sectores impulsores en la economía es comprar insumos, es decir, tienen fuerte encadenamiento hacia atrás, mientras que hacia adelante el destino principal de su producción son los consumidores finales, aquí es fundamental observar con arreglo a los componentes de la demanda final cuáles son sus fuentes principales de demanda.

**Tabla 5. Subsectores impulsores, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018**

| Sector                                                                                                     | Encadenamiento total hacia atrás (BL) | Encadenamiento total hacia adelante (FL) | Componente importado | Componentes de la demanda final       |                        |                          |                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                       |                                          |                      | % Exportaciones de bienes y servicios | CPrv - Consumo privado | CG - Consumo de gobierno | FBCF Formación bruta de capital fijo | Variación de existencias + Discrepancia estadística |
| 114 - Pesca, caza y captura                                                                                | 1.69                                  | 1.33                                     | 18.1                 | 28.1                                  | 71.8                   | 0.0                      | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 213 - Servicios relacionados con la minería                                                                | 1.61                                  | 1.04                                     | 26.1                 | 0.0                                   | 0.0                    | 0.0                      | 100.0                                | 0.0                                                 |
| 236 - Edificación                                                                                          | 1.59                                  | 1.01                                     | 15.6                 | 0.1                                   | 0.2                    | 0.0                      | 99.7                                 | 0.0                                                 |
| 237 - Construcción de obras de ingeniería civil                                                            | 1.81                                  | 1.09                                     | 10.6                 | 0.4                                   | 0.3                    | 4.1                      | 95.2                                 | 0.0                                                 |
| 311 - Industria alimentaria                                                                                | 1.75                                  | 1.29                                     | 19.6                 | 10.2                                  | 89.4                   | 0.0                      | 0.1                                  | 0.2                                                 |
| 312 - Industria de las bebidas y del tabaco                                                                | 1.51                                  | 1.17                                     | 26.0                 | 26.6                                  | 73.2                   | 0.0                      | 0.1                                  | 0.2                                                 |
| 314 - Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir                                         | 1.70                                  | 1.44                                     | 25.7                 | 60.4                                  | 39.8                   | 0.0                      | 0.9                                  | -1.1                                                |
| 315 - Fabricación de prendas de vestir                                                                     | 1.49                                  | 1.28                                     | 42.2                 | 51.8                                  | 47.9                   | 0.0                      | 0.1                                  | 0.1                                                 |
| 316 - Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 1.65                                  | 1.39                                     | 32.3                 | 33.0                                  | 66.4                   | 0.0                      | 0.5                                  | 0.0                                                 |
| 337 - Fabricación de muebles, colchones y persianas                                                        | 1.51                                  | 1.12                                     | 40.7                 | 39.0                                  | 40.4                   | 0.0                      | 20.7                                 | -0.1                                                |
| 481 - Transporte aéreo                                                                                     | 1.58                                  | 1.15                                     | 36.6                 | 7.9                                   | 91.7                   | 0.0                      | 0.4                                  | 0.0                                                 |
| 486 - Transporte por ductos                                                                                | 1.57                                  | 1.00                                     | 18.9                 | 0.2                                   | 99.7                   | 0.0                      | 0.1                                  | 0.0                                                 |
| 487 - Transporte turístico                                                                                 | 1.52                                  | 1.00                                     | 23.2                 | 0.0                                   | 99.9                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 512 - Industria filmica y del video, e industria del sonido                                                | 1.56                                  | 1.33                                     | 9.0                  | 0.0                                   | 97.9                   | 1.1                      | 0.9                                  | 0.0                                                 |
| 515 - Radio y televisión                                                                                   | 1.56                                  | 1.32                                     | 24.9                 | 17.6                                  | 81.9                   | 0.1                      | 0.4                                  | 0.0                                                 |
| 524 - Compañías de seguros, fianzas, y administración de fondos para el retiro                             | 1.69                                  | 1.37                                     | 17.8                 | 24.7                                  | 75.3                   | 0.0                      | 0.0                                  | 0.0                                                 |
| 623 - Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud                                       | 1.51                                  | 1.01                                     | 9.1                  | 0.0                                   | 76.3                   | 23.5                     | 0.2                                  | 0.0                                                 |
| 624 - Otros servicios de asistencia social                                                                 | 1.67                                  | 1.12                                     | 9.6                  | 0.0                                   | 43.1                   | 56.9                     | 0.1                                  | 0.0                                                 |

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.

En este tipo de subsectores se observa un grado mayor de relacionamiento e interacción al interior de la economía, pues sus componentes importados son menos elevados en comparación con las otras clasificaciones. Salvo el caso de la fabricación de prendas de vestir (42%), la fabricación de muebles, colchones y persianas (40.7%) y el transporte aéreo (36.6%).

Para el conjunto de actividades se puede afirmar que dentro de una lógica de sustitución de importaciones son las que en el corto plazo pueden ser más efectivas, toda vez que de suyo ya presentan fuertes relaciones en la economía doméstica como demandantes de insumos.

Las fuentes de demanda de estos subsectores según se identifica es principalmente el consumo privado, de tal manera que si existen programas de estímulos al consumo pueden ser actividades que presenten desarrollo y crecimiento en periodos de tiempo razonablemente cortos. En otro grupo puede ubicarse un par de actividades relacionadas con la construcción, cuya fuente fundamental es la formación bruta de capital fijo, esto refuerza la idea de que en el país la construcción cuenta con capacidades empresariales y humanas de gran capacidad, es decir, es una fortaleza el desarrollo de infraestructura.

## Conclusiones

La primer consideración final de este trabajo consiste en reiterar la pertinencia teórica, analítica y práctica del análisis insumo-producto como mecanismo de diagnóstico para el conocimiento de la base productiva de un país, así como las interrelaciones de las actividades económicas, como está expuesto en las partes introductorias, en una diversidad de estudios están expuestas tanto a nivel teórico como aplicado las virtudes del modelo, en particu-

lar la aplicación relacionada con la identificación de tipos de encadenamientos como base para la formulación de políticas sectoriales e industriales. En el contexto del Plan México propuesto por el Gobierno de México (2025) y de los hechos coyunturales generados por las medidas económicas en materia de comercio exterior en el inicio del segundo periodo de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, es necesario revalorar este tipo de análisis con miras a establecer estrategias robustas de intervención en la economía mexicana.

En este trabajo se propone una metodología donde además de incluir los tipos de subsectores clasificados en: independientes, base, clave e impulsores, se analizan las relaciones de estos con el mercado externo a partir de dos indicadores, el componente importado y los porcentajes de exportaciones, además de las fuentes de demanda doméstica de acuerdo con los componentes de la demanda final (consumo privado, consumo de gobierno y la formación bruta de capital), esto permitió observar las potencialidades de desarrollo por conjuntos de subsectores en un marco de implementación de procesos de sustitución de importaciones. Siendo los sectores independientes los que se prevé tarden más tiempo en reestructurar su producción al interior dada su alta dependencia del mercado exterior, con componentes importados altos y una dependencia alta del mercado externo para la realización de su producción final.

Los sectores base presentan coeficientes de importaciones y exportaciones más bajos en comparación con los independientes, en este caso se ubicaron actividades que están relacionadas con dos aspectos estratégicos para el desarrollo del país, la agricultura y sectores relacionados con la energía (petróleo, gas y electricidad), la reflexión es que el fortalecimiento de estas actividades es decisivo pues

está relacionada con la soberanía alimentaria y energética.

Para el caso de las actividades clave el resultado obtenido sugiere que uno de los saldos del proceso de apertura comercial en el país con una constante recepción de IED, propició que las actividades con fuerte eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante al interior de la economía combinan también la compra de insumos en el mercado externo e igualmente altos porcentajes de exportaciones, indicativo de que la base productiva nacional está debilitada en el sentido de que no genera la oferta de insumos de subsectores con el más alto potencial para el desarrollo, desde el punto de vista de sus fuentes de demanda, se presentan también como altamente dependientes del mercado externo.

Los subsectores impulsores tienen un potencial de desarrollo en el corto plazo si se implementan medidas de sustitución de importaciones, ya que presentan una menor dependencia del comercio exterior, una actividad estratégica en este rubro es la edificación y construcción, los resultados muestran y reafirman la idea de que en el país se cuenta con un enorme potencial para la generación de infraestructuras, elemento fundamental para la promoción del desarrollo de otras actividades económicas.

Finalmente, se considera que la ruta a seguir para ampliar las potencialidades del análisis se circunscribe en la idea de que cada actividad económica genera su espacio productivo, así, cada medida de impulso sectorial-industrial tendrá efectos de desarrollo localizados. Para ello es necesario trabajo subsecuente en modelos espacializados tales como las matrices insumo-producto regionales (ver Asuad, 2019 y 2020), también la integración de modelos de regionalización que comprendan análisis

espacial basados en Sistemas de Información Geográfica y análisis espacial, ubicar adecuadamente los efectos espaciales de una intervención sectorial la hará más robusta y efectiva. 🌐

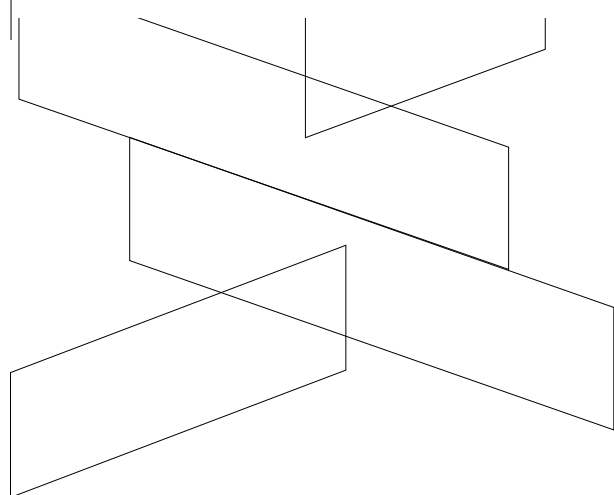
## Referencias

- Adamou, N. y Gowdy, J. (1990). "Inner, Final, and Feedback Structures in an Extended Input–Output System," en: *Environment and Planning*, 22, 1621–1636.
- Aroche, F. y Márquez, M. (2012). "Structural Integration, Exports and Growth in Mexico: An Input–Output", en: *Approach. Review of Political Economy*, 24(1), 87–101. <https://doi.org/10.1080/09538259.2011.636603>
- Asuad, N. (2020). "Metodología y resultados de la construcción de matrices estatales de insumo-producto de abajo hacia arriba mediante la elaboración de cuadros de oferta y utilización estatales", en: *Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía*, Vol. 11, N° 2, pp. 74-89.
- Asuad, N. (2019). *Insumo-Producto Regional: teoría, metodología, técnicas y estudios de caso*, Volumen 3, UNAM-FE, México.
- Asuad, N. y Sánchez, J. (2016) "A methodological proposal for the construction of a regional input-output matrix using a bottom-up approach and its statistical assessment," en: *Investigación Económica*, Vol. 75, N° 298, pp. 3-56.
- Beltrán J., Cardenete, M., Delgado, M. y Núñez, G. (2016). "Análisis estructural de la economía mexicana para el año 2008", en *Ensayos. Revista de Economía*, 35(1), 1-38.
- Cella, Guido. 1984. "The Input–Output Measurement of Interindustry Linkages," en: *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 46, 73–84.
- Cardona, G., Cardenete, M. y Martínez, C. (2018). "Estructura económica mexicana: sectores claves, estratégicos, impulsores e independientes 2012", en *Revista de Economía*, 35(90), 9-50.

- Chapa, J., Ayala, E. y Hernández, I. (2009) “Modelo de insumo producto para el noreste de México,” en *Ciencia UANL*, 12 (4), 409-416.
- Chenery, B. y Watanabe, T. (1958). “International Comparisons of the Structure of Productions,” en: *Econometrica*, 4, 487-521.
- Dietzenbacher, E., van der Linden, J. y Steenge, A. (1993), “The Regional Extraction Method: EC input-output comparisons”, en: *Economic Systems Research*, vol. 5.
- Durán, J. y Banacloche, (2021). Análisis económicos a partir de matrices de insumo-producto. Definiciones, indicadores y aplicaciones para América Latina, CEPAL, Santiago.
- Comisión Federal de Electricidad (2025). Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución que no corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista 2024-2038, CFE, México. Disponible en: <https://www.cfe.mx/distribucion/cumplimiento/Documents/PAM%20RGD%202024-2038%20VF.pdf>
- Figueroa, C. (2015). “Identificación de los sectores clave de la economía mexicana”, en *Investigación y Ciencia*, 23(65), 48-58.
- Fuentes, N., y Sastré, M. (2001). “Identificación empírica de sectores clave de la economía sudbajacaliforniana”, en: *Frontera Norte*, 13(26), 51-76.
- Gobierno de México (2025). Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida (primer borrador), Gobierno de México, México. Disponible en: <https://www.planmexico.gob.mx/>.
- Hirschman, Albert O. 1958. *The Strategy of Economic Development*. Yale, University Press. New Haven, CT.
- Jones, P. (1976). “The Measurement of Hirschmanian Linkages,” en: *Quarterly Journal of Economics*, 90, 323-333.
- Laumas, P. (1976), “The Weighting Problem in Testing the Linkage Hypothesis: Comment”, en *Quarterly Journal of Economics*, May 90 (2).
- Lopes, J.C., Dias, J. y Ferreira do Amaral, J. (2002), “Efficiency, external dependency and structural change: The Portuguese Case, Proceedings of the 14th International Conference on Input-Output Techniques”, octubre 2002, Montreal, Canada, reprint.
- Loviscek, Anthony J. 1982. “Industrial Cluster Analysis – Backward or Forward Linkages?”, en: *Annals of Regional Science*, 16, 36-47.
- Lucena, M. (2013). *En busca de la pócima mágica: las políticas industriales y de innovación que funcionan... y las que no*. Antoni Bosch, Barcelona.
- Mariña, A. (1993). Insumo-Producto: Aplicaciones Básicas al Análisis Económico Estructural, UAM-Azcapotzalco, México D.F.
- Massey, D. (1995). *Spatial Divisions of Labor: Social structures and the geography of production*, Segunda Edición, Palgrave Macmillan, Londres.
- Meller, P. y Marfán, M. (1981). “Small and Large Industry: Employment Generation, Linkages, and Key Sectors,” en: *Economic Development and Cultural Change*, 29, 263-274.



- Miernyk, W. (1965). *The Elements of Input-Output Analysis*. Reprint. Edited by Randall Jackson. WVU Research Repository, 2020.
- Miller, R. y Blair, P. (2022). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*, Tercera Edición, Cambridge University Press, Cambridge, Nueva York.
- Morales-López, R., y Quintana, L. (2024). “Identificación de sectores clave para la generación de producto y empleo en la economía de la Ciudad de México”, en: *Paradigma Económico*, 16(2), 71-106.
- Pérez-Santillán, L. (2019). “Sectores manufactureros en México y China. Un análisis de redes y sectores clave, 1995-2011”, en: *Economía Informa*, 417, 58-77.
- Pérez-Santillán, L., y Salgado, M. (2023). “Estructura económica, sectores clave y exportaciones en México y El Salvador”, en: *Revista de Ciencias Económicas*, 41(1), e49555. <https://doi.org/10.15517/rce.v41i1.49555>
- Rasmussen, P. N. (1957). *Studies in Inter-sectoral Relations*. North-Holland, Amsterdam.
- Rodrik, D. (2008). “Normalizing industrial policy”, Documento de Trabajo N° 3, Comisión de Crecimiento y Desarrollo, Banco Mundial, Washington.
- Sánchez-Juárez, I., García-Andrés, A., y Revilla, D. (2015). “Identification of key productive sectors in the Mexican economy”, en: *Expert Journal of Economics*, 3(1), 22-39.
- Wade, J. y Sarmiento-Barbieri, I. (2022). Package ‘ioanalysis’, Documentación de R, disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/ioanalysis/index.html>
- Wassily Leontief (1985) Why Economics Needs Input-Output Analysis, *Challenge*, 28:1, 27-35, DOI: 10.1080/05775132.01.11470986.
- Yotopoulos, A. y Nugent (1973). “A Balanced-Growth Version of the Linkage Hypothesis: A Test,” en: *Quarterly Journal of Economics*, 87, 157–171



## La formación bruta de capital en el crecimiento económico de Brasil y México

*Gross capital formation in the economic growth of Brazil and Mexico.*

**Marco Antonio Márquez Mendoza\***

48



|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Palabras clave</b>             | <b>Keywords</b>                |
| <i>Modelo de Insumo Producto</i>  | <i>Input–Output Model</i>      |
| <i>Formación Bruta de capital</i> | <i>Gross Capital Formation</i> |
| <i>Crecimiento</i>                | <i>Economic Growth</i>         |
| <i>Brasil, México</i>             | <i>Brazil, Mexico</i>          |
|                                   | <b>Jel:</b> C67, E22, O40      |

\* Profesor investigador, División de Estudios sobre el Desarrollo, Centro de Investigación y Docencia Económica.  
correo electrónico: marco.marquez@cide.edu



## Resumen

La formación de capital (FBK) es un motor del crecimiento económico y del cambio estructural. La FBK impulsa el aumento de la productividad, el desarrollo de infraestructura y la diversificación económica. Los efectos de la FBK dependen de varios factores; por ejemplo, de la política industrial, financiera y comercial que emplea el Estado; además, depende de las condiciones de la estructura productiva porque condiciona los efectos de la FBK sobre el nivel de empleo y producto. Basándose en las técnicas de Insumo - Producto, este estudio examina el papel de la FBK en las estructuras productivas de Brasil y México, durante el período de 2000 a 2014. Este trabajo considera que los bajos efectos de la FBK en el crecimiento de las economías analizadas se deben a que han sido absorbidos por la demanda final y no por el proceso productivo y en el caso del crecimiento, la FBK poco incide en el consumo intermedio, pero sí en el valor agregado y en la demanda intermedia.

## Abstract

Capital formation (GFCF) is a driver of economic growth and structural change. GFCF fosters productivity growth, infrastructure development, and economic diversification. Its effects depend on several factors—for instance, on the industrial, financial, and trade policies implemented by the state. They also rely on the conditions of the productive structure, as these shape the impact of GFCF on employment and output levels. Drawing on Input–Output techniques, this study examines the role of GFCF in the productive structures of Brazil and Mexico during the period 2000–2014. The analysis argues that the limited effects of GFCF on economic growth in these economies stem from its absorption by final demand rather than by the productive process. In terms of growth, GFCF has little influence on intermediate consumption, but it does affect value added and intermediate demand.

## 1. Introducción

En el estudio del crecimiento, los economistas clásicos reconocen que los rendimientos del capital se distinguen según al sector que pertenecen, en el sistema económico, el sector industrial tiene rendimientos crecientes mientras que el sector primario tiene rendimientos constantes a escala (Rotta, 2018; Sign, 1959; Tucker, 1954). Con el fundamento neoclásico, Solow (1956) criticó el crecimiento por rendimientos constantes en una función de proporciones fijas y bajo los principios del equilibrio parcial y general, demostró que, los salarios reales por trabajador efectivo que maximizan los beneficios en el corto plazo son iguales a los salarios reales requeridos de largo plazo, los cuales equilibran la tasa de acumulación y tasa de ganancia en el tiempo. Así en el equilibrio de largo plazo, la tasa de crecimiento del trabajo iguala a la tasa de acumulación de capital que es dependiente de la tasa de ahorro (Ross, 2013; 65).

La teoría sobre el crecimiento desde el modelo de Leontief (1951) quedó fracturada porque los rendimientos constantes de proporciones fijas tienen un cambio nulo entre factores e insumos cuando se modifica el tamaño del producto. En 1970, el autor propuso el análisis dinámico de la estructura productiva incorporando el componente de formación de capital en los coeficientes técnicos; no obstante, esta contribución difícilmente se sostiene para diferentes condiciones económicas, puede ser inestable y producir soluciones negativas, el modelo tiene un proceso de “decaimiento radioactivo” provocado por la depreciación constante de los activos fijos; no se consideran posibles retrasos o procesos intermedios (Lager, 2006). El análisis del crecimiento en el modelo insumo producto (IP) dejó de lado las causas y estudió como se genera el diferencial

del nivel de producción desde los argumentos del modelo con el análisis de la descomposición estructural (SDA, por sus siglas en inglés).

Este trabajo utiliza la metodología del SDA y la que analiza la contribución al crecimiento de los coeficientes calculados con los datos de las tablas IP con el objetivo de identificar los patrones de impacto y crecimiento de la formación bruta de capital (FBK) en la estructura económica. El documento analiza a la estructura productiva de Brasil y México en el período 2000 a 2014 ya que, si bien, son del grupo de economías grandes en el continente latinoamericano y tienen marcadas diferencias estructurales, ayudan a entender porque el crecimiento de la FBK puede no incidir en el crecimiento económico. Para lograr este objetivo el documento está organizado como sigue: en la sección dos se expone la metodología empleada, la sección tres presenta la evidencia empírica de los casos de estudio, en seguida, se presentan e interpretan los resultados y finalmente en la sección cinco, se redactan algunas conclusiones.

## 2. Análisis de la Descomposición Estructural y del Crecimiento

El interés de estudiar el cambio en el modelo IP se manifestó en los trabajos que comparaban la estructura productiva en el tiempo; el resultado de éstos generó diversas hipótesis sobre el origen del cambio estructural. La literatura destacada sobre el tema señala que el cambio estructural se refiere a la modificación de las relaciones entre los sectores y del uso de insumos en los procesos productivos y es generado por un cambio tecnológico, un aumento de la demanda, la inversión de nuevos productos, los precios relativos, los criterios de agregación en las tablas y por el tipo de insumos nacionales o extranjeros utilizados en la producción (Miller y Blair, 2009).

La comprobación de algunas de estas hipótesis; por ejemplo, el incremento de la demanda, la invención de nuevos productos como el cambio de los criterios de agregación han sido sólidas, en el sentido de son fáciles de comprobar, mientras que el resto han sido más frágiles, ya que las propuestas metodológicas difícilmente se mantienen; como se mencionó el caso de la dinámica inversa, que puede ser inestable y producir soluciones negativas (Heesterman, 1990; Steenge, 1990).

No obstante, en algunos casos la dinámica inversa es útil; por ejemplo, en la recuperación económica derivada de desastres naturales (Steenge y Reyes, 2020); además, si se considera que el capital es un fenómeno endógeno en un sistema cerrado, donde la tasa de crecimiento a largo plazo se determina dentro del sistema económico, ya sea como resultado del comportamiento del ahorro y la inversión de los agentes o como resultado de la maximización de alguna función objetivo por parte de un planificador (Kurz y Salvatori, 2000).

El SDA permitió explicar cómo se compone el diferencial entre el valor actual del producto  $(t)$  y el del pasado  $(t-1)$  ( $\Delta x = x^t - x^{t-1}$ ) mediante las bases del modelo IP (Miller y Blair, 2009). El SDA explica que el diferencial se constituye por una agregación de dos tipos de efectos; los tecnológicos que es el efecto de la matriz de multiplicadores ( $\Delta L = L^1 - L^0$ ) y el proveniente de la demanda final ( $\Delta f = f^1 - f^0$ ). Si bien, hay distintas técnicas para analizar la composición del cambio en el valor de la producción, todas ellas llegan a conclusiones parecidas para un mismo caso (Dietzenbacher y Los, 1998).

Los esfuerzos teóricos y metodológicos del SDA han identificado cómo es el cambio estructural y los elementos que intervienen en él, descomponiendo tal variación por los componentes de la demanda final y por el proceso

productivo; además sus aplicaciones han sido también utilizadas a nivel regional sobre variables relacionadas con el modelo IP (Alves-Passoni y Blancas; 2023; Carrascal, 2017; Lin, et. al., 2014; Portella, 2016).

Es posible definir el tamaño del producto generado por alguna variable de la demanda final; por ejemplo, el producto que se genera por la FBK, y calcularlo de la siguiente manera:

$$\Delta x^{FBK} = \frac{1}{2}(\Delta L)(FBK^0 + FBK^1) + \frac{1}{2}(L^0 + L^1)(\Delta FBK)$$

donde  $\Delta x^{FBK}$  es el diferencial del producto generado por la FBK en dos tiempos ( $x^{FBKt} - x^{FBKt-1}$ ) ( $x^{FBKt} - x^{FBKt-1}$ ) que se compone por su parte tecnológica referida al proceso productivo (primer elemento de la ecuación (1)) y por el efecto de la demanda en FBK (el segundo elemento de la expresión referida). Si bien, esta metodología no enfatiza en cómo cambian las interrelaciones sectoriales, si explica qué por efecto de las modificaciones de las interrelaciones, el tamaño del producto puede o no cambiar. Por lo que si la variación del producto es mayor en  $\Delta L$  que, en la demanda, puede concluirse que, la transformación intersectorial en la demanda de insumos fue por un cambio tecnológico, más que por el incremento en la escala de la producción de las industrias.

El análisis del crecimiento con las tablas IP es para todos los coeficientes contenidos en ellas. Se considera que las tablas IP hacen referencia a un sistema abierto, con funciones de producción de proporciones fijas y de rendimientos constantes a escala. Este estudio puede entenderse desde los fundamentos microeconómicos; pero distante a la existencia del equilibrio general, si bien el producto por la oferta y la demanda es el mismo en cada sector, las ventas y las compras intermedias así como los gastos e ingresos son diferentes en

cada sector, difícilmente en las tablas IP los sectores compran y venden la misma cantidad entre sectores.

El análisis del crecimiento con las tablas IP considera que el cambio de los coeficientes ésta constituido por dos tipos de efectos, uno sustitución igual a cero<sup>1</sup> y el segundo el efecto, precio – costo o ingreso – gasto que se calcula por un desplazamiento de la producción derivado de la tasa de crecimiento experimentada en cada sector de la economía. Así cada unidad de producto en el año final ( $x^t$ ) se expresa por 1 más la variación del producto; por ejemplo, si la economía creció el 30%, entonces, hoy se produce 1.3 de unidades respecto al pasado. Considerando que las funciones de producción están sujetas a los rendimientos constantes, la variación del 30% implica que la relación entre los coeficientes de insumo y factores se mantiene ya que operan los rendimientos constantes ( $\Delta x(A^t, v^t) = x(\Delta A^t, \Delta v^t)$ ), de esta manera el incremento del producto es igual a  $1 + \Delta = x^t(A^t, v^t) + \Delta(A^t, v^t) = \Delta x^t(\Delta A^t, \Delta v^t)$ , así la variación de los coeficientes puede definir como la diferencia del crecimiento actual con rendimientos constantes menos las proporciones del pasado esto es:

$$\Delta' = \Delta x^t(A^t, v^t) - x^{t-1}(A^{t-1}, v^{t-1}) = i'(\Delta A^t - A^{t-1}) + (\Delta v^t - v^{t-1})$$

$$\Delta' = i'A^* + v'^* \quad (2)$$

La ecuación (2) muestra la senda de crecimiento de la economía de acuerdo con las aportaciones al crecimiento de los coeficientes de factores e insumos ( $\Delta(A^t, v^t)$ ), de esta manera las aportaciones, pueden ser positivas, negativas o incluso nulas, pero la suma de ellas contabiliza

<sup>1</sup> Tal como se demuestra en el trabajo de Jorgenson y Griliches (1967) y se recupera en el tema de la productividad desde el modelo IP en Miller y Blair (2009)

el crecimiento que ha experimentado cada sector de la economía. Además, es posible extender esta metodología para el lado de la demanda tal como se contabiliza en las tablas IP.

### 3. Crecimiento y formación bruta de capital en Brasil y México

Tanto Brasil como México experimentaron una serie de reformas económicas que permitió a sus economías adaptarse a los cambios mundiales gestados a finales de la década de los setenta del siglo pasado y pasaron del modelo conocido como sustitución de importaciones al de apertura comercial bajo los lineamientos del Consenso de Washington. Así bajo tales principios se esperaba que la apertura permitiera la especialización productiva de las economías y que las exportaciones fueran el motor del crecimiento, ya que el libre mercado impulsaría la entrada de la inversión extranjera directa (IED) y con ella la modernización industrial, la importación de tecnología, la creación de empleos, el desarrollo sostenible y la igualdad en la región.

En modelo de apertura comercial de Brasil y México se ha enfocado en la incorporación de las economías a las cadenas globales de valor, aunque Brasil se ha beneficiado en el valor agregado contenido en sus exportaciones primarias, México no ha gozado de tal experiencia en sus exportaciones industriales; en ambas economías los beneficios de las exportaciones se concentran en pocos sectores de la estructura (Alves-Passoni, 2022; Marquez y Velázquez, 2024).

Durante el período del 2000 al 2014, Brasil y México han mostrado un crecimiento del producto moderado, tal como lo sugieren los datos de las tablas mundiales de insumo producto (WIOT, por sus siglas en inglés), en dólares constantes de 2010, muestran que la economía

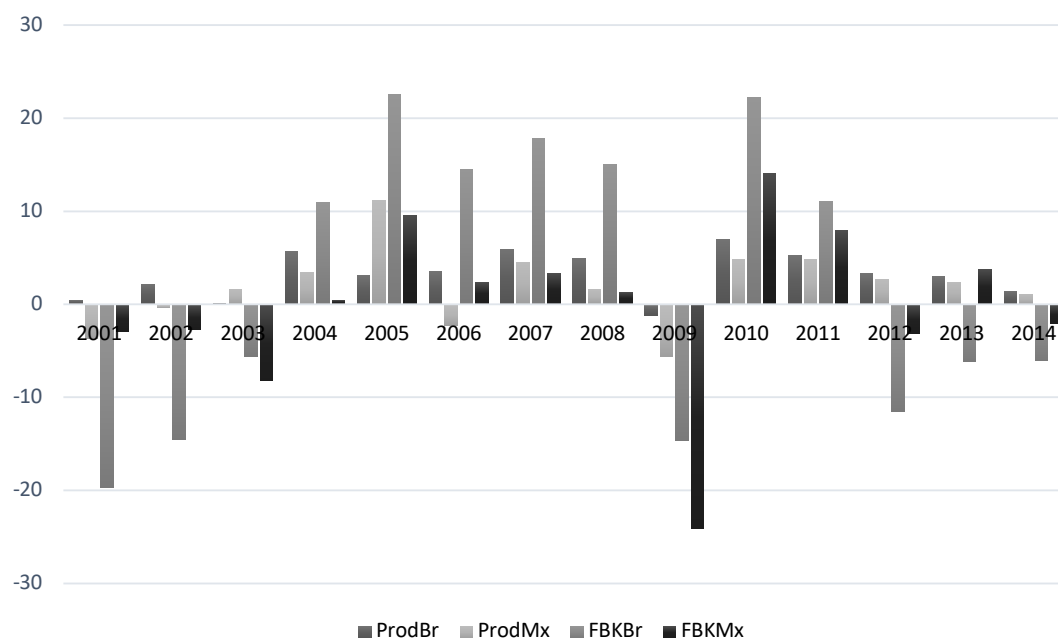
brasileña alcanzó un crecimiento promedio anual del 3.2% mientras que la mexicana solo el 1.9%. Según los datos del Banco mundial, este crecimiento inició con una IED del 5% como proporción del PIB en Brasil y del 2.4% en México, y al finalizar el periodo el monto alcanzado fue del 3.4% y 2% respectivamente. Aunque esta entrada de IED no es una traducción directa en la FBK, estos datos señalan que hubo una proporción promedio en el periodo del 3% para Brasil y del 2.6% en México, no obstante, en lo que concierne a la FBK, los datos de la WIOD muestran que la tasa de crecimiento de esta variable en el periodo fue del 2.6% en Brasil y 0.01% en México.

La Gráfica 1 muestra el dinamismo del producto y de la FBK en cada economía. En Brasil hay correlación positiva entre el crecimiento del producto y la FBK del 78.4%, y en el caso de la proporción de la IED sobre el PIB es del 31.5%. Como muestra la Gráfica 1, en Brasil la crisis de 2009, la FBK cayó mucho más que el producto, mientras que en los dos años en los que destaca el crecimiento del producto (2004 y 2010, con 5.8 y 6.9% respectivamente) la FBK creció más que el producto (11% y 22.3%). En el caso de México la correlación entre el producto y la FBK para todo el período fue del 73.6% y con la participación de la IED fue del 1.72%; el gráfico en cuestión muestra que, en la caída de la producción en 2009 (-5.6%) la FBK fue mayor (24%) pero en 2005 en su mayor tasa de crecimiento del producto (11.3%), la FBK quedó debajo de ese crecimiento (9.6%), de hecho, en el mayor crecimiento de la FBK (14.1%) el producto creció casi la mitad de su crecimiento máximo (4.9%).

Tal como la evidencia muestra la FBK y la entrada de la IED se correlacionan en poco con el crecimiento del producto, aunque el dinamismo entre el producto y la FBK ha sido distinto

## Gráfica 1

### Crecimiento del producto y de la formación bruta de capital en Brasil y México - Dolares de 2010



53

en cada país, parece ser que el crecimiento de Brasil tiene que ver en mayor medida con la FBK que en el caso de la economía mexicana; sin embargo, es posible que existan otros componentes de la demanda final o de la oferta que impulsen en mayor medida el crecimiento económico.

## 4. Resultados

Este trabajo emplea la base de datos socioeconómicos y las tablas de insumo producto publicadas por la WIOD; además realiza una deflatación de ellas a precios de 2010 de acuerdo con el algoritmo conocido como RAS. Un rasgo característico de esta base es que solo trae los deflatores del producto y sus componentes por el lado de la oferta, una solución de este obstáculo fue utilizar los mismos deflatores en su cuenta dual en la demanda, esto es el deflactor del valor agregado como de-

factor de la demanda final. A partir de ello, se recurrió a la noción del balance contable para obtener el valor total de insumos; además se consideró que los impuestos netos al producto como los márgenes de transporte internacional mantienen la misma proporción en precios constantes que corrientes. De igual manera deflata el valor bruto de la producción y la demanda final (con los deflatores del valor agregado) se dedujeron los valores de la demanda intermedia.

De acuerdo con esta deflatación y su balance con el método RAS, se aplicó la metodología de SDA y del AEGLOT para analizar el papel de la FBK durante periodo 2000 – 2014, además de comparar los resultados de los años de crecimiento (2004 en Brasil y 2005 en México) con los de la caída de la producción (2009 en ambos países). Con la finalidad de resumir los resultados, el Cuadro 1 presenta la descomposición estructural del valor de la

producción generada por la FBK (Prod-FBK) de los sectores denominados como clave encontrados mediante los índices de Rasmussen (1956) que coinciden en ambas economías, pues de manera particular en la economía mexicana se encontró un número menor de sectores clave que en la economía brasileña para todo el período; no obstante, mientras que en México aparecieron 2 sectores clave entre 2000 y 2014, en Brasil desaparecieron tres.

El Cuadro 1 muestra que la variación Prod-FBK en la economía de Brasil y México fue explicada por la demanda final (DF) mientras que en Brasil la variación de Prod-FBK por el proceso productivo (PP) fue negativo en todo el período, así como en el crecimiento y en la crisis, en México siempre fue positivo. A nivel sectorial, Brasil tiene solo el sector de Transporte terrestre y por tuberías con una variación positiva del PP. Durante el crecimiento, solo el transporte, generó un efecto negativo por el PP, pero en la crisis todos fueron negativos. En el caso de México, los alimentos, el coque, los químicos y metales fueron los que generaron una variación positiva de Prod-FBK, en el crecimiento solo el caucho generó variaciones negativas en el PP, finalmente en el año de 2009, los alimentos, el coque y las computadoras generaron una variación positiva del PP.

El Cuadro 2 muestra la contribución al crecimiento (Crec.) de los elementos de la oferta; es decir, de los insumos (Insms.), del valor agregado (VA)<sup>2</sup> y de los impuestos netos (Impts); mientras que, por el lado de la demanda, se muestra la intermedia (DI) y la final (DF), así como la parte que le corresponde a la de la FBK para el crecimiento del período 2000 a 2014.

Durante el período 2000 a 2014, el crecimiento de la economía brasileña y mexicana por el lado de la oferta se explicó por las contribuciones al crecimiento del VA; y por el lado de la demanda, en ambas economías es por la contribución de la DI. La diferencia de ellas es que en Brasil las contribuciones de la FBK se merman por el resto de los componentes de la DF, y en México, la contribución de la FBK (-0.8%) frena la contribución positiva de los componentes de la DF.

A nivel sectorial, los resultados del Cuadro 2, muestran que en Brasil el crecimiento por el lado de la oferta en la mayoría de los sectores fue de mayor contribución en Insms (6 de 10) mientras que, a nivel agregado, la economía brasileña creció por el VA. En México los alimentos, el papel y los químicos tuvieron una contribución mayor por el VA, el resto fue por Insms; toda la economía se caracterizó por ser intensiva en VA.

En el caso de las contribuciones por demanda, las economías tienen mayor número de sectores que son por la demanda final (7 en Brasil y 8 en México); sin embargo, la contribución de la FBK en la demanda solo es positiva en 4 sectores en Brasil y 3 en México. Ambas economías coinciden con efectos grandes de la FBK en la aportación en la demanda en el sector metales. En el sector de cómputo, la contribución de la FBK tiene un papel opuesto en las economías, mientras que en Brasil las aportaciones de la DF son negativas pero la de la FBK es positiva, en México la DF es positiva pero la del FBK es negativa. Se aprecia que las contribuciones de la FBK al crecimiento en la mayoría de los sectores fueron menores en México que en Brasil.

2 Se han agregado los márgenes internacionales de transporte en el valor agregado con la finalidad de que el lector compruebe que la suma de las contribuciones genera la tasa de crecimiento.

El Cuadro 3 presenta las contribuciones al crecimiento en el año de mayor crecimiento para cada economía, en Brasil fue en 2004 y en México un año después; el crecimiento de toda la economía por el lado de la oferta se explicó en ambas por las contribuciones del VA; mientras que, por el lado de la demanda, en Brasil destacó la DF, caso contrario al de México donde fue mayor en DI; no obstante, existió una contribución positiva de la FBK en la DF en ambas economías. A nivel sectorial, en Brasil solo el Coque y productos refinados del petróleo no tuvo una contribución positiva en el VA y en el caso de la demanda, las contribuciones de la DF de los sectores Papel y productos del papel y Transporte terrestre y por tuberías fueron negativas, mermaron el crecimiento del producto y las aportaciones de la FBK no ayudaron a revertir esta situación.

Para el caso de México, el Cuadro 3 revela que a nivel agregado el crecimiento se debió por la contribución del VA; mientras que, por el lado de la demanda fue intensiva en DI. A

nivel sectorial, solo en el Transporte terrestre y por tuberías las aportaciones del VA fueron mayores que la de los insumos, mientras que, por el lado de la demanda, esa misma rama tiene aportaciones iguales entre la DI y la DF, en los sectores de alimentos, coque y caucho tienen una aportación positiva en la DF por arriba de la intermedia pero nula en FBK. Aunque en la mayoría de los sectores es intensiva en DI, en los sectores de metales básicos, los excepto maquinaria y equipo, el de cómputo, y transporte terrestre y por tuberías, las contribuciones de la FBK incidieron en la aportación de la DF en el crecimiento.

Finalmente, los resultados de la crisis de 2009 se muestran en el Cuadro 4, en ella se observa que en la economía de Brasil el empuje a la crisis fue mayor por los Insms y por la DI, pues el efecto positivo del VA, de la DF y de la FBK se vieron disminuidos por aquellas variables. En el caso de México contribuyeron más las caídas del VA y la DF, y junto a esta última la FBK.



**Cuadro 1. Variación del valor del producto de la formación bruta de capital (Prod. FBK) compuesta por el proceso productivo (PP) y por demanda final (DF) (miles de millones de dólares 2010)**

| Sectores                                      | Brasil    |        |        |           |        |        | México    |        |        |           |        |        |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                                               | 2000-2014 |        |        | 2003-2004 |        |        | 2008-2009 |        |        | 2000-2014 |        |        |
|                                               | Prod. FBK | Por PP | Por DF | Prod. FBK | Por PP | Por DF | Prod. FBK | Por PP | Por DF | Prod. FBK | Por PP | Por DF |
| Alimentos, bebidas y tabaco                   | 4.0       | -0.2   | 4.2    | 0.1       | 0.0    | 0.2    | -0.3      | -0.1   | -0.1   | 5.1       | 1.7    | 3.4    |
| Papel y productos del papel                   | 2.9       | -2.7   | 5.5    | 0.4       | -0.1   | 0.4    | -0.1      | 0.0    | 0.0    | 2.8       | -1.3   | 4.1    |
| Coque y productos refinados del petróleo      | 21.0      | 0.0    | 21.0   | 0.0       | 0.0    | 0.1    | -0.8      | -0.7   | -0.1   | 21.0      | 12.3   | 8.7    |
| Químicos y productos químicos                 | 21.2      | -1.7   | 22.9   | 0.3       | 0.0    | 0.3    | -0.6      | -0.5   | -0.2   | 32.5      | 6.5    | 26.0   |
| Caucho y plásticos                            | 14.3      | -0.8   | 15.1   | 0.7       | -0.1   | 0.7    | 0.5       | -93.9  | 94.4   | 5.1       | -0.8   | 5.9    |
| Metales básicos                               | 22.1      | -1.0   | 23.1   | 0.2       | 0.0    | 0.2    | -2.9      | -2.0   | -0.9   | -77.7     | 13.5   | -91.2  |
| Metales excepto maquinaria y equipo           | 15.4      | -0.6   | 16.0   | 1.3       | 0.1    | 1.2    | -3.8      | -2.5   | -1.3   | 7.0       | -0.4   | 7.4    |
| Computadores, electrónica y productos ópticos | 26.3      | -2.5   | 28.8   | 4.0       | 0.6    | 3.5    | -4.1      | -1.7   | -2.3   | -25.6     | -18.0  | -7.6   |
| Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 7.3       | -2.3   | 9.6    | 0.2       | 0.0    | 0.2    | -1.1      | -0.7   | -0.4   | 27.2      | -0.3   | 27.5   |
| Transporte terrestre y por tuberías           | 14.6      | 0.6    | 13.9   | -0.4      | 0.5    | -0.9   | -1.0      | -0.4   | -0.6   | 32.4      | -0.7   | 33.2   |
| Total                                         | 737.8     | -15.3  | 753.1  | 46.1      | -1.1   | 47.2   | -29.7     | -92.2  | 62.5   | 637.5     | 102.7  | 534.8  |
|                                               |           |        |        |           |        |        |           |        |        | 310.3     | 136.8  | 173.4  |
|                                               |           |        |        |           |        |        |           |        |        | -116.2    | 55.3   | -171.5 |

Prod.FBK : producto por la FBK, PP: proceso productivo, DF: Demanda Final

Fuente: Elaborado con los datos de WIOD.



**Cuadro 2. Contribución al crecimiento promedio del producto de los componentes de oferta y demanda de 2000 - 2014**

| Sectores                                      | Brasil |       |       |       |      | México |      |       |       |      |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
|                                               | Crec.  | Insms | VA    | Impts | DI   | DF     | FBK  | Crec. | Insms | VA   | Impts | DI    | DF    | FBK  |
| Alimentos, bebidas y tabaco                   | 4.1    | 3.1   | -0.4  | 1.4   | 4.0  | 0.1    | 0.0  | 2.1   | 0.8   | 1.2  | 0.0   | 0.2   | 1.9   | 0.0  |
| Papel y productos del papel                   | 2.8    | 3.5   | -2.0  | 1.3   | 12.8 | -10.0  | -0.1 | 1.1   | -1.5  | 4.1  | -1.5  | -3.8  | 4.8   | 0.0  |
| Coque y productos refinados del petróleo      | 3.5    | 6.0   | -3.6  | 1.1   | 0.0  | 3.5    | 0.0  | 20.4  | 18.3  | 1.3  | 0.7   | -14.2 | 34.6  | 0.0  |
| Químicos y productos químicos                 | 2.9    | 7.5   | -6.8  | 2.1   | -8.4 | 11.3   | 0.0  | 0.8   | -1.3  | 3.4  | -1.4  | -18.3 | 19.1  | 0.0  |
| Caucho y plásticos                            | 2.6    | -3.4  | 5.0   | 0.9   | -9.4 | 11.9   | 0.4  | 1.4   | 3.8   | -1.9 | -0.5  | -0.3  | 1.6   | 0.0  |
| Metales básicos                               | 1.5    | -5.1  | 6.2   | 0.4   | -3.8 | 5.3    | 0.4  | 0.4   | 2.6   | -0.9 | -1.3  | 13.8  | -13.4 | 0.0  |
| Metales excepto maquinaria y equipo           | 1.7    | -0.2  | 1.0   | 0.9   | -3.2 | 4.9    | 1.7  | 1.4   | 3.3   | -1.2 | -0.7  | -4.8  | 6.3   | 0.1  |
| Computadores, electrónica y productos ópticos | 2.7    | 0.2   | 1.5   | 1.0   | 4.8  | -2.1   | 19.0 | 1.8   | 7.8   | -5.9 | -0.1  | -2.6  | 4.4   | -2.8 |
| Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 2.9    | 15.4  | -14.0 | 1.4   | -1.0 | 3.9    | 0.0  | 8.7   | 13.7  | 3.2  | -8.2  | 4.4   | 4.3   | 0.0  |
| Transporte terrestre y por tuberías           | 2.9    | 4.0   | -2.4  | 1.4   | -1.1 | 4.0    | 0.3  | 2.1   | 10.5  | 2.3  | -10.7 | 0.7   | 1.3   | -0.2 |
| Total                                         | 3.3    | 0.3   | 2.4   | 0.6   | 2.9  | 0.3    | 2.4  | 1.9   | 0.8   | 2.4  | -1.3  | 1.1   | 0.8   | -0.8 |

Crec: Crecimiento, Insm: Insumos. VA: Valor Agregado, DI: demanda intermedia; DF: Demanda Final  
Fuente: Elaborado con los datos de WIOD.



Cuadro 3. Contribución al crecimiento del producto de los componentes de oferta y demanda

| Sectores                                      | Brasil (2004) |       |      |       |      |      | México (2005) |       |       |     |       |       |      |     |
|-----------------------------------------------|---------------|-------|------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|------|-----|
|                                               | Crec.         | Insms | VA   | Impts | DI   | DF   | FBK           | Crec. | Insms | VA  | Impts | DI    | DF   | FBK |
| Alimentos, bebidas y tabaco                   | 6.5           | 3.1   | 2.8  | 0.5   | 1.3  | 5.2  | 0.0           | 3.1   | 1.9   | 1.2 | 0.0   | 1.0   | 2.1  | 0.0 |
| Papel y productos del papel                   | 5.3           | 1.6   | 3.4  | 0.3   | 6.9  | -1.6 | 0.0           | 5.1   | 4.3   | 1.1 | -0.2  | 5.7   | -0.5 | 0.0 |
| Coque y productos refinados del petróleo      | 2.4           | 11.0  | -9.5 | 0.9   | 1.9  | 0.5  | 0.0           | 30.2  | 29.8  | 0.3 | 0.1   | -15.1 | 45.4 | 0.0 |
| Químicos y productos químicos                 | 5.9           | -1.2  | 6.9  | 0.1   | 4.0  | 1.9  | 0.1           | 13.8  | 13.4  | 0.5 | -0.2  | 15.9  | -2.2 | 0.0 |
| Caucho y plásticos                            | 7.4           | 4.4   | 2.4  | 0.6   | 6.0  | 1.4  | 0.1           | 0.7   | 0.8   | 0.0 | -0.1  | 0.3   | 0.4  | 0.0 |
| Metales básicos                               | 7.8           | 0.1   | 7.5  | 0.1   | 3.8  | 3.9  | 0.1           | 4.9   | 3.6   | 1.5 | -0.3  | 4.4   | 0.5  | 0.1 |
| Metales excepto maquinaria y equipo           | 7.8           | 0.3   | 7.2  | 0.2   | 6.0  | 1.7  | 0.7           | 5.2   | 3.6   | 1.8 | -0.1  | 4.7   | 0.5  | 0.1 |
| Computadores, electrónica y productos ópticos | 15.3          | 11.1  | 2.8  | 1.5   | 12.9 | 2.5  | 3.9           | 15.5  | 13.7  | 1.8 | 0.0   | 10.8  | 4.8  | 1.3 |
| Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 5.4           | -1.7  | 7.2  | 0.0   | 3.5  | 1.9  | 0.0           | 14.1  | 9.5   | 5.8 | -1.1  | 9.6   | 4.5  | 0.0 |
| Transporte terrestre y por tuberías           | -1.0          | -2.6  | 1.7  | -0.1  | 0.2  | -1.1 | -0.1          | 1.0   | 1.1   | 1.6 | -1.7  | 0.5   | 0.5  | 0.3 |
| Total                                         | 5.8           | 2.7   | -1.2 | 0.4   | 2.8  | 3.0  | 0.7           | 11.3  | 5.3   | 6.2 | -0.2  | 6.3   | 5.0  | 0.9 |

Crec: Crecimiento, Insm: Insumos. VA: Valor Agregado, DI: demanda intermedia; DF: Demanda Final  
Fuente: Elaborado con los datos de WIOD

**Cuadro 4. Contribución a la caída del producto de los componentes de oferta y demanda de 2009**

| Sectores                                      | Brasil |       |      |       |       |      | México |       |       |      |       |       |      |      |
|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-------|-------|------|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
|                                               | Crec.  | Insms | VA   | Impts | DI    | DF   | FBK    | Crec. | Insms | VA   | Impts | DI    | DF   | FBK  |
| Alimentos, bebidas y tabaco                   | -0.9   | -2.3  | 1.5  | -0.1  | -0.5  | -0.4 | 0.0    | 0.2   | 0.4   | -0.2 | 0.1   | 2.8   | -2.6 | 0.0  |
| Papel y productos del papel                   | -1.8   | -2.0  | 0.3  | -0.2  | -1.7  | -0.1 | 0.0    | -2.2  | -1.8  | -0.1 | -0.3  | -1.9  | -0.3 | 0.0  |
| Coque y productos refinados del petróleo      | 0.6    | -15.4 | 17.2 | -1.1  | -4.3  | 4.8  | 0.0    | 29.7  | 28.7  | 0.6  | 0.4   | 19.8  | 9.9  | 0.0  |
| Químicos y productos químicos                 | -0.8   | -9.8  | 10.0 | -1.0  | -4.7  | 3.9  | 0.0    | -18.7 | -17.8 | -0.9 | -0.1  | -14.3 | -4.4 | 0.0  |
| Caucho y plásticos                            | -7.1   | -8.6  | 2.3  | -0.9  | -2.3  | -4.9 | 0.0    | -11.0 | -7.6  | -3.4 | -0.1  | -7.5  | -3.5 | 0.0  |
| Metales básicos                               | -16.6  | -17.1 | 1.5  | -1.0  | -10.5 | -6.1 | -0.1   | -16.8 | -10.5 | -6.2 | -0.1  | -19.0 | 2.2  | -0.1 |
| Metales excepto maquinaria y equipo           | -16.6  | -12.8 | -2.8 | -1.0  | -11.6 | -5.1 | -1.7   | -13.8 | -8.9  | -4.8 | -0.1  | -12.1 | -1.7 | -0.8 |
| Computadores, electrónica y productos ópticos | -15.2  | -13.2 | -0.1 | -1.8  | -12.4 | -2.8 | -2.0   | -16.4 | -13.1 | -3.2 | 0.0   | -8.0  | -8.4 | -0.7 |
| Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | -1.7   | -2.6  | 1.1  | -0.2  | -4.1  | 2.4  | 0.0    | -11.4 | -10.7 | -0.1 | -0.6  | -5.7  | -5.7 | 0.0  |
| Transporte terrestre y por tuberías           | -2.5   | -1.5  | -0.8 | -0.2  | -4.3  | 1.8  | 0.0    | -6.4  | 0.5   | -4.6 | -2.3  | 0.4   | -6.9 | 0.5  |
| Total                                         | -1.2   | -2.4  | 1.5  | -0.3  | -2.8  | 1.7  | 0.2    | -5.6  | -2.4  | -2.9 | -0.3  | -2.4  | -3.2 | -0.5 |

Crec: Crecimiento, Insm: Insumos. VA: Valor Agregado, DI: demanda intermedia; DF: Demanda Final  
Fuente: Elaborado con los datos de WIOD

## Conclusiones

Existe una relación directa entre el crecimiento y la FBK; sin embargo, tal como se aprecia en los casos empíricos, el efecto de la FBK depende si es vinculado al proceso productivo o la demanda final, siendo en esta última la característica del efecto de la FBK de dichas economías. Lo anterior significa que la FBK contribuye en la intensidad de la escala de la producción más que al empuje al cambio tecnológico.

No hubo un cambio estructural derivado de un cambio tecnológico en las economías analizadas, pero las interrelaciones si cambiaron, por ejemplo, en el corto plazo, en Brasil disminuyeron los sectores clave vinculados a la industria y en México aumentaron en dos. Aunque los sectores y la economía crecieron a tasas distintas, el cambio de las relaciones intersectoriales se debió más al cambio de la demanda intermedia para el incremento de la producción, por lo que se volvió intensiva en valor agregado en el lado de la oferta.

La FBK ha jugado un papel poco influyente en el producto tanto en el período como en los años de mayor crecimiento y de crisis; sin embargo, en Brasil la FBK tiene efectos positivos en un número mayor de sectores que México. El crecimiento en ambas economías se explica por componentes distintos a la FBK, que en un contexto de apertura puede ser por el efecto del comercio en la demanda final. 🌐

## Bibliografía

- Alves-Passoni, Patieene. (2022) "The medium-high and high technological intensity sectors in Mexico and Brazil: a structural decomposition analysis between 2000-2014", *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 53 (211), 79-106.
- Alves-Passoni, Patieene., y Blancas Neria, Andrés. (2023) "Determinants of Growth in Mexico and Brazil Between 2003 and 2018: A Demand-led Decomposition of Growth Using Input-output Tables", *Review of Political Economy*, 35 (3): 670-686. <https://doi.org/10.1080/09538259.2022.2150437>
- Carrascal, André. (2017) "Drivers of change in the European youth employment: a comparative structural decomposition analysis", *Economic Systems Research*, 29 (4), 463-485. <https://doi.org/10.1080/09535314.2017.1316708>
- Dietzenbacher, Erik. y Los, Bart. (1998) "Structural decomposition techniques: sense and sensitivity", *Economic Systems Research*, 10 (4), 307-323 <https://doi.org/10.1080/09535319800000023>
- Kurz, Heinz. y Salvadori, Neri. (2000) "The Dynamic Leontief Model and the Theory of Endogenous Growth", *Economic Systems Research*, 12 (2), 255-265. <https://doi.org/10.1080/09535310050005734>
- Jorgenson, Dale y Griliches Zvi. (1967) "The Explanation of Productivity Change", *The Review of Economic Studies*, 34 (3), 249-283. <https://doi.org/10.2307/2296675>
- Heesterman, Aart. (1990) "The Instability of the Dynamic Input-Output Model", *Economic Systems Research*, 2 (4), 351-356 <https://doi.org/10.1080/09535319000000025>

- Lager, Christian. (2006) "The Treatment of Fixed Capital in the Long Period". *Economic Systems Research*, 18 (4), 411-426, <https://doi.org/10.1080/09535310601021007>
- Leontief, Wassily. (1951) *The Structure of the American Economy, 1919-1939: An Empirical Application of Equilibrium Analysis*. Reino Unido, Oxford University Press
- Lin, Chen., Li, Jing., y Li, Dezhi. (2014) "The power of visible hands: an environmental structural decomposition analysis considering the people's daily effect". *Economic Systems Research*, 26 (4), 431-443 <https://doi.org/10.1080/09535314.2014.939612>
- Marquez Mendoza, Marco Antonio y Velázquez Villalpando, Maritza Areli. (2024) "El desarrollo de la estructura productiva en Argentina, Brasil y México en 2018", *Atlantic Review of Economics – AROEC*, 7 (1), 1-21.
- Miller, Ronald. y Blair, Paul. (2009) *Input-Output Analysis. Foundations and Extensions*, 2º Ed., Reino Unido, Cambridge University Press
- Portella-Carbo, Ferran. (2016) "Effects of international trade on domestic employment: an application of a global multiregional input-output supermultiplier model (1995–2011)" *Economic Systems Research*, 28 (1), 95-117. <https://doi.org/10.1080/09535314.2016.1142429>
- Rasmussen, Norregaard. (1956) *Studies in Inter-Sectorial Relations*, Dinamarca, Copenhagen.
- Rotta, Thomas y Kumar, Rishabh. (2024) "Was Marx right? Development and exploitation in 43 countries, 2000–2014", *Structural Change and Economic Dynamics*, 69, 213-223. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.12.001>
- Ross, Jaime. (2013) *La riqueza de las naciones en el Siglo XXI: desarrollo económico, crecimiento e instituciones*, México, Fondo de Cultura Económica
- Singh, Vir. (1959) "Adam Smith's Theory of Economic Development", *Science & Society*, 23 (2), 107-132 <https://www.jstor.org/stable/40400630>
- Solow, Robert. (1956) "A Contribution to The Theory of Economy Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Steenge, Albert. (1990) "Instability Problems in the Dynamic Leontief Model: an Economic Explanation", *Economic Systems Research*, 2(4), 357-362. <https://doi.org/10.1080/095353190000000026>
- Steenge, Albert. y Reyes, Rachel (2020). "Return of the capital coefficients matrix" *Economic Systems Research*, 32(4), 439-450. <https://doi.org/10.1080/09535314.2020.1731682>
- Tucker, Graham (1954) "The Origin of Ricardo's Theory of Profits", *Economica*, New Series, 21(84), 320-333 <https://www.jstor.org/stable/2550358>

Estimado(a) colaborador(a):

A continuación presentamos los criterios técnicos para la presentación de artículos de la revista *Economía Informa*.

Requerimientos del texto:

- Una página principal que incluya: título del artículo, nombre completo del autor, resumen académico y profesional, líneas de investigación, dirección, teléfono y correo electrónico.
- Un resumen del artículo de máximo 10 líneas.
- Incluir la clasificación (JEL) y tres palabras clave.
- Usar notas al pie de página ocasionalmente y sólo si son indispensables.
- Citas y referencias en el texto deben cumplir con los requisitos del sistema de referencias Harvard.
- Explicar por lo menos una vez los acrónimos y/o abreviaturas usadas en el texto.
- La bibliografía final debe también cumplir los criterios del sistema de referencia Harvard. La lista de referencias debe corresponder con las citas del documento.

Extensión y características técnicas:

- Ningún artículo puede exceder 30 páginas; incluyendo todas las secciones del manuscrito.
- Debe estar en Word.
- La letra debe ser Times New Roman, tamaño 12.
- El formato es tamaño carta (A4).
- No se usa sangría (ni en el texto ni en las referencias bibliográficas)
- El uso de itálicas está reservado para el título de libros, journals, nombres científicos y letras que no estén en castellano.
- El uso de comillas está reservado para el título de: artículos, capítulos de libros y citas incluidas en el texto.

Tablas, gráficos y otros materiales de apoyo:

- Preferiblemente en Excel. De lo contrario usar: jpeg, tiff, png o gif.
- Se deben proporcionar los archivos originales en un sólo documento.
- Incluir los materiales también en el texto.
- Deben ser auto contenidos. Es decir, no se necesita del texto para ser explicados. No incluir abreviaciones. Indicar de manera clara las unidades de medida así como citas completas.
- Deben encontrarse en blanco y negro.
- Las tablas deben ser simples y relevantes.
- Los títulos, notas y fuentes del material deben ser capturados como parte del texto del documento. No deben ser insertados en el cuerpo del gráfico, figura y/o tabla.